
Excel Básico: El Legado de las Fórmulas

Una Novela para Aprender Excel Desde Cero

Alex Goyzueta Delgado
alexgoyzueta2018@gmail.com

EXCEL BÁSICO

El Legado de las Fórmulas

Una Novela para Aprender Excel Desde Cero

Autor: Alex Goyzueta Delgado

Contacto: alexgoyzueta2018@gmail.com

- > *"En las celdas de una hoja de cálculo*
 - > *se esconde el legado de quienes nos precedieron.*
 - > *En las fórmulas, la sabiduría de construir el futuro."*
-

Lima, 2026

Créditos

Excel Básico: El Legado de las Fórmulas

© 2026 Alex Goyzueta Delgado

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, distribuida o transmitida en forma alguna ni por ningún medio electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otro método, sin el permiso previo por escrito del autor.

Edición y corrección: Alex Goyzueta Delgado

Ilustraciones conceptuales: Generadas mediante descripciones textuales

Diseño de portada: Alex Goyzueta Delgado

Tipografía: IBM Plex Mono (código), Lato (narrativa)

Agradecimientos especiales:

A los carpinteros y artesanos que construyen sueños con sus manos.

A los que enseñan con paciencia, como Don Rafael le enseñó a Sofía.

A todos los que creen que nunca es tarde para aprender algo nuevo.

Datos de catalogación:

Goyzueta Delgado, Alex

Excel Básico: El Legado de las Fórmulas / Alex Goyzueta Delgado

1ra edición — Lima, 2026

Dedicatoria

A mi abuelo, que me enseñó que los números también cuentan historias.
A todos los que heredan un legado sin tener el manual de instrucciones:
que encuentren en las celdas de una hoja de cálculo
las respuestas que buscan.

A los que creen que la tecnología es fría y distante:
este libro es para demostrar que hasta una hoja de cálculo
puede guardar amor, memoria y esperanza.

"Lo importante no es lo que heredas, sino lo que construyes con ello."

— Don Rafael Mendoza

Prefacio

¿Por qué este libro?

Has visto el título. "Excel Básico: El Legado de las Fórmulas". Suena a manual, a curso técnico, a aburrimiento. Y sin embargo, este es un libro para aprender Excel de una manera completamente diferente.

Este libro nació de una convicción: **la mejor manera de aprender una herramienta es necesitarla de verdad.**

No te voy a engañar con ejercicios de "ingresa estos datos en la celda A1". Aquí vas a ayudar a Sofía Mendoza a salvar el taller de carpintería de su abuelo, a calcular costos, a organizar inventarios, a crear presupuestos, y a descubrir que detrás de cada número hay una historia que merece ser contada.

¿Cómo usar este libro?

Cada capítulo tiene tres partes:

1. **Narrativa** — La historia avanza. Sofía descubre el legado de su abuelo, enfrenta desafíos, comete errores, aprende y crece.
2. **Explicación técnica** — Los conceptos de Excel que Sofía usa para resolver sus problemas. Explicados con claridad, con ejemplos prácticos.
3. **Enigmas** — Ejercicios para que tú mismo practiques lo aprendido. Al final del libro encontrarás las soluciones.

¿Qué necesitas?

- Microsoft Excel 2019 o posterior (o Google Sheets como alternativa gratuita)
- Una computadora con sistema operativo Windows, Mac o Linux
- Curiosidad y ganas de aprender

Un viaje, no un destino

Al terminar este libro, no solo sabrás cómo Sofía salvó el taller "Mendoza & Hijos". También habrás aprendido Excel desde la interfaz básica hasta las funciones más útiles, pasando por formato de celdas, gráficos, filtros y mucho más.

Y quizás, solo quizás, descubras que Excel no es solo una herramienta de oficina. Es un lienzo donde pintar tus ideas, un cuaderno donde organizar tus sueños, un legado que puedes dejar a quienes vienen después.

— *Alex Goyzueta Delgado*

Lima, 2026

Introducción

Lima, 2026

Sofía Mendoza ajustó sus gafas de pasta y contempló la pantalla de su computadora portátil. Frente a ella, un diseño de branding para una cafetería artesanal mostraba tonos tierra y tipografía serif. Estaba a punto de enviar el archivo final cuando su teléfono vibró.

El número en la pantalla le era familiar, pero no lo veía aparecer desde hacía meses. Era Don Manuel, el carpintero más antiguo del taller de su abuelo.

—Sofía, hija —la voz de Don Manuel sonaba quebrada, como madera vieja a punto de partirse—. Tu abuelo... Don Rafael... se nos fue anoche.

El mundo se detuvo.

El taller "Mendoza & Hijos"

Sofía tenía 28 años, era diseñadora gráfica, y vivía en un departamento pequeño en Barranco. Había crecido entre viruta de madera y olor a barniz, pero desde que se mudó a la ciudad para estudiar, el taller de su abuelo quedó en el barrio de sus recuerdos de infancia.

Don Rafael Mendoza había fundado el taller "Mendoza & Hijos" cuarenta años atrás. Era un hombre de manos callosas y corazón generoso, que construía muebles como otros construyen sueños: pieza por pieza, con paciencia infinita. Nunca quiso usar computadoras. "Mis manos son mi herramienta", decía. Pero en sus últimos años, Sofía le había regalado una laptop y, contra todo pronóstico, Don Rafael se había vuelto un entusiasta de Excel.

—Es como tener un cuaderno mágico —le dijo una vez, con los ojos brillando—. Los números se ordenan solos.

Ahora, Don Rafael ya no estaba. Y el taller "Mendoza & Hijos" tenía deudas, pedidos pendientes, y una pregunta que nadie quería hacer: ¿quién lo iba a dirigir?

La herencia inesperada

En el funeral, Sofía se reencontró con familiares que no veía desde niña. Primos, tíos, amigos del barrio. Todos tenían la misma opinión: el taller debía venderse.

—Sofía, tú eres diseñadora —le dijo su tío Ernesto, hermano mayor de su padre—. No sabes nada de números ni de carpintería. Lo mejor es vender el local, pagar las deudas, y cada quien por su lado.

Pero algo en el pecho de Sofía se negaba a aceptarlo. Recordaba las manos de su abuelo tallando la madera, su risa cuando ella le ayudaba a lijar, el orgullo en sus ojos cuando ella entró a la universidad.

Esa noche, Don Manuel la llevó aparte.

—Tu abuelo dejó algo para ti —dijo, y le entregó una llave pequeña y un sobre de papel amarillo.

Dentro del sobre había una nota manuscrita, con la caligrafía temblorosa pero firme de Don

Rafael:

"Sofía, mi niña:

Si estás leyendo esto, es porque yo ya no estoy. Pero no quiero que estés triste. El taller no es solo un lugar de trabajo. Es nuestra historia. Y en la computadora que te pedí que me regalaras, dejé todo organizado.

Abre el archivo 'Inventario_Taller.xlsx'. Ahí está todo lo que necesitas saber.

Confíe en que encontrarías el camino.

— Tu abuelo, que siempre te llevó en el corazón."

Sofía apretó la nota contra su pecho. No sabía nada de Excel. Pero por su abuelo, estaba dispuesta a aprender.

Lo que está en juego

El taller tenía tres meses de alquiler atrasado, un préstamo bancario por pagar, y pedidos de clientes que esperaban muebles que Don Rafael ya no podría terminar. Pero también tenía empleados —Don Manuel y dos aprendices— que dependían de ese taller para vivir.

Sofía respiró hondo, tomó la llave, y al día siguiente se presentó en el taller "Mendoza & Hijos" con su laptop bajo el brazo.

No sabía que ese día cambiaría su vida para siempre.

¿Qué aprenderás en este libro?

Acompaña a Sofía en su viaje. A través de diez capítulos, aprenderás:

1	Interfaz de Excel, navegación	El ABC para moverte en una hoja de cálculo
3	Fórmulas básicas	Sumar, restar, multiplicar, dividir
5	Formato de celdas	Haz que tus datos hablen con claridad
7	Gráficos básicos	Visualiza tus datos para encontrar patrones
9	Configuración de impresión	Presenta tus resultados profesionalmente

Cada capítulo incluye ejercicios prácticos para que practiques lo aprendido. Al final del libro encontrarás las soluciones.

El legado de Don Rafael te espera. ¿Estás listo para descubrirlo?

Capítulo 1: El Taller Heredado

Introducción a Excel, Interfaz y Navegación

El taller "Mendoza & Hijos" olía a madera, a barniz y a historia. Sofía empujó la puerta de madera maciza —tallada por su abuelo, por supuesto— y sintió que el tiempo se detenía.

Las vigas del techo sostenían lámparas de luz cálida. Las paredes estaban cubiertas de herramientas: serruchos, cepillos, formones, garlopas. En el centro, una gran mesa de trabajo mostraba las marcas de incontables proyectos. Y en un rincón, cubierta por un paño de lana, estaba la computadora que ella misma le había regalado a su abuelo tres años atrás.

Don Manuel la esperaba con una taza de café humeante.

—Tu abuelo pasaba las tardes aquí —dijo, señalando la computadora—. Decía que estaba organizando "el legado". Nosotros creíamos que jugaba solitario.

Sofía sonrió. Se sentó frente a la computadora, retiró el paño, y presionó el botón de encendido. La pantalla cobró vida. El escritorio mostraba un fondo de pantalla con una foto de ella cuando era niña, ayudando a su abuelo a lijar una silla.

Y allí, en el centro del escritorio, un icono azul con una "X" blanca: Excel.

—Bueno, abuelo —murmuró Sofía—. Vamos a ver qué me dejaste.

La primera vez que abres Excel

Sofía hizo doble clic en el icono de Excel. La aplicación tardó unos segundos en cargar, y de repente se encontró frente a una pantalla que le resultaba tan familiar como extraña.

—¿Por dónde se empieza? —preguntó en voz alta.

Don Manuel se acercó, secándose las manos en el delantal de cuero.

—Tu abuelo siempre decía que Excel es como un taller: tienes que saber dónde están las herramientas.

Excel le mostraba una pantalla dividida en varias zonas:

1. **La Cinta de Opciones (Ribbon):** En la parte superior, una barra con pestañas: Inicio, Insertar, Diseño de Página, Fórmulas, Datos, Revisar, Vista. Cada pestaña contiene grupos de herramientas relacionadas.

2. **La Barra de Fórmulas:** Justo debajo de la cinta, una barra larga donde se muestran y escriben los datos y fórmulas.

3. **La Hoja de Cálculo:** Una cuadrícula inmensa de filas y columnas. Las columnas se

identifican con letras (A, B, C, ...) y las filas con números (1, 2, 3, ...).

4. **Las Celdas:** Cada intersección de una fila y una columna es una **celda**. La celda activa —donde estás trabajando— se resalta con un borde más grueso.

5. **Las Hojas (Sheets):** En la parte inferior, pestañas llamadas "Hoja1", "Hoja2", "Hoja3". Puedes agregar más y renombrarlas.

Cinta de opciones	Barra de pestañas con herramientas	Acceder a todas las funciones de Excel
Columna	Letras (A, B, C...)	Identificar la posición vertical
Celda	Intersección (ej: A1)	Contener datos individuales

La dirección de una celda

Sofía movió el ratón y notó que el cursor cambiaba a una cruz blanca. Hizo clic en una celda. En la esquina superior izquierda, un cuadro mostraba "A1". Esa es la **dirección de la celda**: columna A, fila 1.

—Así que si quiero ir a la celda que está en la columna C, fila 5 —pensó Sofía—, sería C5.

Probó: escribió "Hola, abuelo" en la celda A1 y presionó Enter. El texto apareció en la celda y también en la barra de fórmulas.

—Esto no es tan difícil —sonrió.

Navegación básica

Sofía descubrió varias formas de moverse por la hoja:

- **Flechas del teclado:** Mueven la celda activa en esa dirección.
- **Tab:** Mueve a la siguiente celda a la derecha.
- **Enter:** Mueve a la celda de abajo.
- **Click:** Va directamente a la celda donde hagas clic.
- **Ctrl + Inicio:** Va a la celda A1.
- **Ctrl + Fin:** Va a la última celda con datos.

Encontrando el archivo del abuelo

Sofía necesitaba abrir el archivo "Inventario_Taller.xlsx" que mencionaba la nota. Hizo clic en **Archivo > Abrir** y navegó hasta la carpeta "Documentos". Allí encontró varios archivos:

```
Inventario_Taller.xlsx
Clientes_Mendoza.xlsx
Presupuesto_2026.xlsx
Recetas_Secretas.txt
```

—¿Recetas secretas? —rió Sofía—. Abuelo, siempre tan misterioso.

Pero primero, lo primero. Abrió "Inventario_Taller.xlsx".

La hoja se desplegó mostrando datos que su abuelo había organizado meticulosamente:

A	B	C	D	E
Producto	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio Unitario**	**Proveedor**
Madera de Cedro	50	tablas	S/ 45.00	Maderas Pérez
Madera de Roble	30	tablas	S/ 62.00	Maderas Pérez
Madera de Pino	100	tablas	S/ 22.00	El Maderero
Triplay	40	planchas	S/ 35.00	Maderas Pérez
Barniz mate	10	galones	S/ 28.00	Pinturas Unidas
Barniz brillante	8	galones	S/ 32.00	Pinturas Unidas
Tornillos #10	500	unidades	S/ 0.50	Ferretería El Tornillo
Tornillos #8	300	unidades	S/ 0.40	Ferretería El Tornillo
Lija fina	200	hojas	S/ 1.20	Ferretería El Tornillo
Lija gruesa	150	hojas	S/ 0.80	Ferretería El Tornillo
Pegamento para madera	12	botellas	S/ 15.00	Pinturas Unidas

—Increíble —susurró Sofía—. Tenía todo registrado.

Pero había un problema: los números estaban en formato general, sin símbolos de moneda, sin colores, sin ningún tipo de organización visual. Era como un taller donde todas las herramientas están en el suelo: la información está, pero no es fácil de usar.

Tu primer contacto con Excel

Navegando la Cinta de Opciones

La **Cinta de Opciones** es el panel principal de herramientas en Excel. Veamos qué contiene cada pestaña principal:

Inicio:

- Portapapeles (copiar, pegar, cortar)
- Fuente (tipo de letra, tamaño, negrita, color)
- Alineación (izquierda, centro, derecha)
- Número (formato de número, decimales)
- Estilos (formato condicional, dar formato como tabla)
- Celdas (insertar, eliminar, formato)
- Modificar (ordenar, filtrar, buscar)

Insertar:

- Tablas (tabla dinámica, tabla)
- Ilustraciones (imágenes, formas, iconos)
- Gráficos (barras, columnas, líneas, circulares)
- Minigráficos
- Filtros (segmentación de datos)
- Vínculos

- Texto (cuadro de texto, encabezado, WordArt)

Diseño de Página:

- Temas
- Configurar página (márgenes, orientación, tamaño)
- Ajustar área de impresión
- Opciones de hoja

Fórmulas:

- Insertar función
- Autosuma
- Biblioteca de funciones
- Nombres definidos
- Auditoría de fórmulas
- Cálculo

Seleccionar celdas

Para trabajar con datos, primero debes saber seleccionarlos:

- **Una celda:** Haz clic en ella.
- **Un rango de celdas:** Haz clic en la primera celda, mantén presionado, y arrastra hasta la última.
- **Una columna completa:** Haz clic en la letra de la columna.
- **Una fila completa:** Haz clic en el número de la fila.
- **Toda la hoja:** Haz clic en el triángulo en la esquina superior izquierda (entre la columna A y la fila 1).
- **Rangos no contiguos:** Selecciona el primer rango, presiona Ctrl, y selecciona otro rango.

El cuadro de nombres

En la esquina superior izquierda, justo encima de la columna A, hay un cuadro que muestra la dirección de la celda activa. Puedes escribir una dirección allí y presionar Enter para ir directamente a esa celda. Por ejemplo, escribe "Z100" y presiona Enter para ir a la celda Z100.

Sofía pasó los dedos por el monitor, como si pudiera tocar el trabajo de su abuelo a través de la pantalla.

—Abuelo —dijo en voz baja—, no sé qué estoy haciendo. Pero voy a aprender. Por ti. Por el taller.

Don Manuel, desde la puerta del taller, la observó con una sonrisa.

—¿Sabes qué dijo tu abuelo la primera vez que abrió Excel? —preguntó.

—¿Qué?

—Dijo: "Esto es como un taller, pero los números son la madera y las fórmulas son las herramientas".

Sofía sintió un nudo en la garganta. Su abuelo, el hombre que nunca había ido a la universidad, había entendido Excel mejor que muchos profesionales.

—Vamos a hacer que este taller funcione, abuelo —prometió—. Te lo juro.

Enigmas del Capítulo 1

Enigma 1.1: Reconoce tu taller digital

Abre Excel y crea un nuevo libro. Identifica las siguientes partes y escríbelas en un papel o en un bloc de notas:

1. ¿Cuántas hojas tiene un libro nuevo de Excel por defecto?
2. ¿Qué letra de columna y número de fila tiene la celda que está tres columnas a la derecha de B y dos filas abajo de 5?
3. ¿Qué pestaña de la cinta de opciones contiene herramientas para cambiar el color de una celda?
4. ¿Cómo se llama la barra donde ves el contenido de la celda activa?

Enigma 1.2: El primer inventario

Imagina que eres Sofía y encuentras estos materiales adicionales en el taller. Crea una nueva tabla en una hoja de Excel con los siguientes datos:

Producto	Cantidad	Precio Unitario
Cinceles	15	S/ 25.00
Martillos	8	S/ 45.00
Cepillos de carpintero	6	S/ 60.00
Escuadras	12	S/ 18.00
Niveles	4	S/ 35.00

Ingresa los datos manualmente. Practica moverte entre celdas con las flechas del teclado y con Tab.

Enigma 1.3: Explorando la cinta

Ve a la pestaña **Insertar** en la cinta de opciones. ¿Qué tipos de gráficos puedes crear? Nombra al menos tres. Luego ve a la pestaña **Fórmulas** y busca el botón **Autosuma**. ¿Qué función crees que realiza?

Enigma 1.4: El mensaje del abuelo

En la celda A1, escribe "Mendoza & Hijos". En la B1, escribe "Legado de Don Rafael". En la C1, escribe la fecha de hoy. Practica seleccionar todo el rango A1:C1 y luego borra el contenido presionando la tecla Suprimir.

Lo que aprendiste

- Excel es una aplicación de hoja de cálculo organizada en **filas** (números) y **columnas** (letras)
 - Cada **celda** tiene una dirección única (ej: A1, B5, Z100)
 - La **Cinta de Opciones** agrupa las herramientas por categorías
 - Puedes navegar con el teclado (flechas, Tab, Enter) o con el ratón
 - Los archivos de Excel se llaman **libros** y pueden contener varias **hojas**
 - El **Cuadro de Nombres** muestra la celda activa y permite navegar rápidamente
-

Sofía guardó el archivo que había estado explorando y suspiró. Había dado el primer paso. Pero sabía que el camino era largo.

—Mañana volvemos —le dijo a Don Manuel—. Y empezamos a poner orden en este taller.

Al salir, miró por última vez la pantalla de la computadora. El icono azul de Excel parpadeaba en la barra de tareas, como un faro en la oscuridad.

Su abuelo había dejado las herramientas listas. Ahora solo faltaba aprender a usarlas.

Capítulo 2: El Primer Inventario

Ingreso de Datos, Tipos de Datos y Selección

Eran las siete de la mañana cuando Sofía llegó al taller. El sol de Lima apenas comenzaba a filtrarse por las ventanas polvorientas, iluminando partículas de viruta que flotaban en el aire como pequeños tesoros.

Don Manuel ya estaba trabajando, lijando una tabla de cedro con movimientos precisos y rítmicos.

—Buenos días, hija —dijo sin dejar de lijar—. ¿Lista para poner orden?

Sofía asintió. Había pasado la noche pensando en el inventario de su abuelo. Los datos estaban allí, pero sentía que podía hacer más. Podía organizarlos mejor, categorizarlos, darles sentido.

—Don Manuel —preguntó—, mi abuelo tenía algún sistema para la madera. Usted sabe algo de eso?

El viejo carpintero dejó la lija y se secó la frente.

—Claro. Tu abuelo clasificaba la madera por calidad. Usaba colores. La madera de primera era... —hizo una pausa, pensativo—. Sí, creo que lo anotó en su cuaderno.

Sofía recordó el cuaderno de pasta negra que había visto en el escritorio. Lo abrió y encontró páginas llenas de anotaciones:

"Madera de cedro: calidad A (rojo). Roble: calidad A (rojo). Pino: calidad B (amarillo). Triplay: calidad C (verde)."

—Colores —murmuró Sofía—. Usaba un sistema de colores para la calidad. Rojo para primera, amarillo para segunda, verde para tercera.

Miró la pantalla de Excel. Los datos de su abuelo estaban allí, pero sin colores, sin formato, sin vida. Era hora de cambiar eso.

Tipos de datos en Excel

Cuando Sofía comenzó a trabajar con los datos, notó algo interesante: Excel trataba diferente cada tipo de información.

—Mira —le dijo a Don Manuel, señalando la pantalla—. Cuando escribo texto, Excel lo alinea a la izquierda. Cuando escribo números, los alinea a la derecha.

Excel reconoce automáticamente tres tipos principales de datos:

Texto (cadenas de caracteres)

- Se alinea a la izquierda por defecto
- Puede incluir letras, números, símbolos
- Ejemplos: "Cedro", "Maderas Pérez", "Tornillos #10"

Números

- Se alinean a la derecha por defecto
- Incluyen enteros y decimales
- Ejemplos: 50, 45.00, 0.50
- El separador decimal es el punto (.) o la coma (,) según la configuración regional

Fechas

- Se alinean a la derecha por defecto
- Excel almacena las fechas como números seriales
- Ejemplos: 15/03/2026, 01/01/2026

Fórmulas

- Comienzan con el signo igual (=)
- Realizan cálculos con los valores de otras celdas
- Ejemplos: =A1+B1, =C2*D2

Tipo de Dato	Alineación por defecto	Ejemplo
Texto	Izquierda	"Cedro"
Número	Derecha	45.00
Fecha	Derecha	15/03/2026
Fórmula	Derecha	=A1+B1

Ingresando datos como Sofía

Sofía decidió mejorar el inventario de su abuelo. Agregó nuevas columnas y datos:

1. En la columna F, escribió "**Calidad**"
2. En la columna G, escribió "**Fecha de Ingreso**"
3. En la columna H, escribió "**Ubicación**"

Luego comenzó a llenar los datos:

E	F	G	H
Proveedor	**Calidad**	**Fecha Ingreso**	**Ubicación**
Maderas Pérez	A	15/01/2026	Estante 1
Maderas Pérez	A	15/01/2026	Estante 1
El Maderero	B	20/01/2026	Estante 2
Maderas Pérez	C	20/01/2026	Estante 3
Pinturas Unidas	-	10/02/2026	Anaquele 1
Pinturas Unidas	-	10/02/2026	Anaquele 1
Ferretería El Tornillo	-	05/02/2026	Caja 1

Ferretería El Tornillo	-	05/02/2026	Caja 1
Ferretería El Tornillo	-	05/02/2026	Anaquelel 2
Ferretería El Tornillo	-	05/02/2026	Anaquelel 2
Pinturas Unidas	-	10/02/2026	Anaquelel 1

Sofía notó algo: cuando escribió "15/01/2026", Excel automáticamente lo reconoció como fecha y lo alineó a la derecha. Pero cuando escribió "-" en la columna Calidad, lo trató como texto.

—Excel es más inteligente de lo que parece —pensó.

Trucos de ingreso de datos

Mientras trabajaba, Sofía descubrió algunos atajos útiles:

- **Ctrl + D:** Copia el contenido de la celda de arriba hacia abajo
- **Ctrl + R:** Copia el contenido de la celda de la izquierda hacia la derecha
- **Ctrl + Z:** Deshace la última acción
- **Ctrl + Y:** Rehace la última acción deshecha
- **Ctrl + Enter:** Ingresa el mismo dato en todas las celdas seleccionadas
- **Completado automático:** Cuando empiezas a escribir un texto que ya existe en la columna, Excel sugiere completarlo

El sistema de colores del abuelo

Sofía abrió el cuaderno de su abuelo en una página donde había un dibujo hecho a mano:

"Calidad A (Rojo) = Madera de primera. Sin nudos. Perfecta para muebles finos.

Calidad B (Amarillo) = Madera de segunda. Algunos nudos. Para muebles estándar.

Calidad C (Verde) = Madera de tercera. Con imperfecciones. Para estructuras internas."

Sofía quería aplicar este sistema de colores a su hoja de Excel. Todavía no sabía cómo, pero anotó la idea mentalmente. Por ahora, se conformaría con escribir las letras A, B, C en la columna de Calidad.

Pero mientras trabajaba, notó otro detalle en el cuaderno de su abuelo. En la última página, escritas con letra pequeña y temblorosa:

"Si estás leyendo esto, Sofía, es porque estás haciendo exactamente lo que esperaba. El inventario es solo el principio. Cada número en esta hoja cuenta una historia. Aprende a leerlos."

Sofía sintió un escalofrío. Su abuelo sabía que ella estaría allí, frente a esa computadora, tratando de descifrar su legado.

Selección de celdas y rangos

Para trabajar eficientemente en Excel, necesitas dominar la selección. Sofía practicó con el inventario:

Seleccionar un rango contiguo

Hizo clic en A1, mantuvo presionado y arrastró hasta E11. El rango A1:E11 quedó resaltado en

gris (excepto la primera celda, que permanece blanca).

Seleccionar columnas completas

Hizo clic en la letra "C" para seleccionar toda la columna Cantidad. Luego presionó Ctrl y hizo clic en "D" para seleccionar también la columna Precio Unitario.

Seleccionar filas completas

Hizo clic en el número "1" para seleccionar la primera fila (los encabezados).

Seleccionar toda la hoja

Hizo clic en el triángulo entre la columna A y la fila 1, o presionó Ctrl + E (en inglés Ctrl + A).

Rangos no contiguos

Para seleccionar celdas que no están juntas, presiona Ctrl mientras haces clic en cada celda o rango. Esto es útil para dar formato especial solo a ciertas celdas.

Editando datos

Sofía cometió un error: escribió "Cedr" en lugar de "Cedro". Para corregirlo:

1. **Doble clic en la celda:** Entra en modo de edición directamente en la celda.

2. **F2:** También entra en modo de edición.

3. **Barra de fórmulas:** Haz clic en la barra de fórmulas para editar allí.

Sofía prefirió el doble clic, porque le permitía ver el contexto de la celda mientras editaba.

Enigmas del Capítulo 2

Enigma 2.1: El inventario de herramientas

Don Manuel encontró más herramientas en el almacén. Agrega estos datos a tu hoja de Excel (puedes continuar desde el Enigma 1.2):

Producto	Cantidad	Precio Unitario	Calidad
Taladro inalámbrico	2	S/ 280.00	A
Sierra circular	3	S/ 350.00	A
Lijadora orbital	2	S/ 180.00	B
Juego de brocas	5	S/ 45.00	B
Extensión eléctrica 10m	4	S/ 25.00	C

Practica ingresar cada dato. Observa cómo Excel alinea automáticamente los números a la derecha y el texto a la izquierda.

Enigma 2.2: El código secreto del abuelo

En el cuaderno de Don Rafael hay una anotación críptica:

"A=1, B=2, C=3. La suma de las calidades revela el camino."

Interpreta: si Calidad A vale 1 punto, Calidad B vale 2, y Calidad C vale 3, ¿cuánto suman las calidades del inventario de herramientas del Enigma 2.1? (Calcula mentalmente o en papel — las

fórmulas las veremos pronto).

Enigma 2.3: Selección eficiente

Abre el archivo "Inventario_Taller.xlsx" que creaste (o usa los datos de ejemplo del capítulo).

Practica:

1. Selecciona el rango A1:E11 (todos los productos).
2. Sin deseleccionar, presiona Ctrl y selecciona también el rango F1:H11.
3. Selecciona toda la columna C (Cantidad) haciendo clic en la letra C.
4. Selecciona las filas 1, 3, 5, 7, 9 y 11 manteniendo Ctrl mientras haces clic en los números de fila.
5. Presiona Ctrl + E para seleccionar toda la hoja.

Enigma 2.4: Ingreso rápido

En Excel, ingresa la siguiente lista de productos en la columna A, un dato por celda:

Sillón, Mesa, Silla, Banquito, Estante, Cómoda, Ropero

Luego, en la columna B, asígnale a cada producto una cantidad (usa números del 1 al 10).

Practica usando Tab para moverte a la derecha y Enter para ir hacia abajo.

Lo que aprendiste

- Excel reconoce **tipos de datos**: texto, número, fecha y fórmula
 - El texto se alinea a la **izquierda**; los números y fechas a la **derecha**
 - Puedes **seleccionar celdas** de muchas formas: clic, arrastre, Ctrl, Shift
 - Para **editar** una celda, haz doble clic o presiona F2
 - **Ctrl + Z** deshace errores — tu mejor aliado
 - El **completado automático** acelera el ingreso de datos repetitivos
-

Sofía cerró el archivo y estiró los brazos. Había pasado toda la mañana ingresando datos y organizando el inventario. La hoja de cálculo comenzaba a tomar forma.

—¿Sabes qué es lo mejor? —le dijo a Don Manuel—. Mi abuelo no solo dejó los números. Dejó un sistema. Un método. Yo solo tengo que seguirlo.

Don Manuel sonrió, sus ojos arrugados por los años de trabajo.

—Eso mismo decía tu abuelo: "El trabajo está hecho. Solo falta quien lo entienda".

Sofía guardó los cambios. El taller comenzaba a tener orden. Pero sabía que el verdadero desafío estaba por venir: entender las fórmulas que su abuelo había mencionado en su cuaderno.

Capítulo 3: Las Fórmulas del Abuelo

Fórmulas Básicas: Suma, Resta, Multiplicación y División

Eran las 7:30 de la mañana y Sofía ya estaba frente a la computadora. Pero en lugar de abrir Excel, hojeaba el cuaderno de su abuelo. Había encontrado una sección que la intrigaba particularmente: "Costos y Precios".

Las páginas estaban llenas de números escritos a mano:

"Silla de cedro:

- Madera: 45 soles (1 tabla)

- Barniz: 7 soles

- Tornillos: 3 soles

- Mano de obra: 35 soles

- Total: ?

- Precio de venta: 150 soles

- Ganancia: ?"

En cada página, Don Rafael había dejado los cálculos a medio hacer. Como si hubiera querido que alguien más los completara.

Sofía sonrió. Su abuelo no solo había dejado el inventario: había dejado problemas para que ella los resolviera.

—Bueno, abuelo —dijo en voz alta—. Vamos a hacer estos cálculos juntos.

Las fórmulas: el corazón de Excel

En Excel, una **fórmula** es una expresión que realiza cálculos con los valores de las celdas. Todo comienza con el signo = (igual). Sin ese signo, Excel trata lo que escribes como texto simple.

Operadores básicos

Operador	Operación	Ejemplo	Resultado
+	Suma	=5+3	8
-	Resta	=10-4	6
*	Multiplicación	=6*3	18
/	División	=15/3	5

No tienes que usar números directamente. Puedes usar **referencias a celdas**. Esto es más poderoso, porque si cambias el valor de una celda, el resultado se actualiza automáticamente.

A	B	C
45	7	=A1+B1
150	=A1+B1	=A2-B2

En la celda C1, la fórmula =A1+B1 suma los valores de A1 y A2. Si cambias A1 a 50, C1 se actualizará automáticamente a 57.

Sofía calcula los costos

Sofía abrió el archivo "Inventario_Taller.xlsx" y agregó una nueva hoja. La llamó "Costos". En ella, comenzó a crear una tabla para calcular los costos de producción:

A	B	C	D	E	F
Producto	**Madera**	**Barniz**	**Tornillos**	**Mano Obra**	**Costo Total**
Silla cedro	45	7	3	35	=B2+C2+D2+E2
Mesa roble	186	14	8	70	=B3+C3+D3+E3
Banquito pino	22	5	2	20	=B4+C4+D4+E4
Estante triplay	70	10	5	45	=B5+C5+D5+E5

—¡Funciona! —exclamó Sofía cuando vio los resultados aparecer en la columna F.

Pero quería ir más allá. Quería calcular la ganancia por cada producto. Agregó dos columnas más:

G	H
Precio Venta	**Ganancia**
150	=G2-F2
350	=G3-F3
80	=G4-F4
180	=G5-F5

Los resultados aparecieron:

F	G	H
Costo Total	**Precio Venta**	**Ganancia**
90	150	60
278	350	72
49	80	31
130	180	50

Sofía recargó la silla, impresionada. Con solo cuatro fórmulas, había calculado los costos y ganancias de todos los productos.

—Esto es increíble —murmuró—. Mi abuelo hacía estos cálculos a mano, uno por uno.

Don Manuel se asomó por encima de su hombro.

—Tu abuelo siempre decía que los números son como la madera: hay que trabajarlos con cuidado para que den su mejor forma.

Orden de las operaciones

Sofía intentó una fórmula más compleja. Quería calcular el porcentaje de ganancia sobre el costo:

$$=G2/F2-1$$

En Excel, el orden de las operaciones es el mismo que en matemáticas:

1. Paréntesis ()
2. Exponentes ^
3. Multiplicación y División * y /
4. Suma y Resta + y -

Sofía escribió $= (G2 - F2) / F2$ para calcular la ganancia como porcentaje del costo:

I
% Ganancia
$= (G2 - F2) / F2$
$= (G3 - F3) / F3$
$= (G4 - F4) / F4$
$= (G5 - F5) / F5$

El resultado mostró:

I
% Ganancia
0.6667
0.2590
0.6327
0.3846

Sofía frunció el ceño. Los números decimales no eran muy claros.

—Muy pronto aprenderé a darle formato —se prometió—. Por ahora, al menos los cálculos están bien.

El secreto en el cuaderno

Esa noche, Sofía revisó el cuaderno de su abuelo con más atención. En una página que había pasado por alto, encontró una serie de anotaciones crípticas:

"F1 = B1C1 (costo de madera por cantidad)"*

"Total = SUMA de todas las F"

"Ganancia Neta = Total de Ventas - Total de Costos"

Pero lo que más le llamó la atención fue una nota al margen:

"No olvides el IVA (18%). Precio sin IVA 1.18 = Precio final."

—IVA —pensó Sofía—. Mi abuelo calculaba el IVA en sus precios.

Agregó una nueva columna para el precio con IVA:

J
Precio + IVA

=G2*1.18
=G3*1.18
=G4*1.18
=G5*1.18

—Perfecto —dijo Sofía—. Ahora todos los precios incluyen el 18% de IVA.

Errores comunes al empezar

Mientras trabajaba, Sofía cometió algunos errores que la ayudaron a aprender:

#¡DIV/o!

Intentó dividir un número entre una celda vacía:

=A1/B1 (si B1 está vacía, Excel muestra #¡DIV/o!)

#¿NOMBRE?

Escribió mal el nombre de una función:

=SUMA(A1:A5) en lugar de =SUMA(A1:A5) — pero en inglés es =SUM(A1:A5), en español =SUMA(A1:A5)

#¡VALOR!

Intentó sumar texto como si fuera número:

= "Texto" + 5

Referencia circular

Creó una fórmula que se refería a sí misma:

=A1+1 (escrito en la celda A1)

Enigmas del Capítulo 3

Enigma 3.1: Calcula el costo de producción

Usando los datos del inventario del Capítulo 1, crea una hoja de costos para los siguientes productos que Don Rafael tenía pendientes:

Producto	Madera	Barniz	Tornillos	Mano de Obra	Precio Venta
Silla de roble	62	8	4	40	200
Mesa de cedro	135	12	6	60	350
Banquito de pino	22	4	2	18	75
Estante de triplay	70	8	5	40	160

Calcula:

1. Costo Total (suma de Madera, Barniz, Tornillos y Mano de Obra)
2. Ganancia (Precio Venta - Costo Total)
3. Porcentaje de ganancia ((Precio Venta - Costo Total) / Costo Total)

Enigma 3.2: Precios con descuento

Don Rafael ofrecía 10% de descuento a clientes frecuentes. Agrega una columna "Descuento

10%" que calcule el precio con IVA menos el 10%. La fórmula sería: $\text{Precio_con_IVA} * 0.90$

Usa los precios con IVA que calculaste (multiplica precio de venta por 1.18 y luego por 0.90).

Enigma 3.3: El pedido del cliente

Un cliente quiere 5 sillas de cedro. Si cada silla cuesta S/ 90 producirla:

- ¿Cuánto cuesta producir las 5 sillas? ($=90*5$)
- ¿Cuánto se gana si cada silla se vende a S/ 150? ($=(150-90)*5$)
- ¿Cuál es el precio total con IVA para las 5 sillas? ($=150*1.18$)

Escribe las fórmulas que usarías en Excel para resolver cada pregunta.

Enigma 3.4: Corrige los errores

Identifica qué está mal en cada una de estas fórmulas y escríbelas correctamente:

1. `=A1+B1*` (sobra un operador)
2. `=suma(A1:A10)` (falta el signo =)
3. `=A1/0` (división entre cero)
4. `=B2 + C2` (tiene espacios, ¿funciona?)

Pista: en Excel, los espacios en las fórmulas generalmente no causan error, pero el resto sí.

Lo que aprendiste

- Toda **fórmula** en Excel comienza con =
 - Los **operadores básicos** son: + (suma), - (resta), * (multiplicación), / (división)
 - Puedes usar **referencias a celdas** en lugar de números fijos
 - El **orden de las operaciones** es: paréntesis, exponentes, multiplicación/división, suma/resta
 - Los **errores comunes** incluyen #¡DIV/o!, #¡NOMBRE?, #¡VALOR!
 - Puedes combinar operaciones para crear cálculos complejos
-

Sofía cerró el cuaderno de su abuelo y suspiró. Había aprendido más en una tarde que en todo un semestre de matemáticas en la universidad.

—Abuelo —dijo en voz baja—, tus fórmulas son como tus muebles: simples por fuera, pero con una estructura sólida por dentro.

Apagó la computadora. Mañana continuaría. Pero esa noche, por primera vez desde que heredó el taller, sintió que las cosas podían salir bien.

Tenía las herramientas. Tenía los datos. Y ahora, empezaba a tener las fórmulas.

Capítulo 4: El Misterio de las Referencias

Referencias Relativas y Absolutas

Tres días después de comenzar su aventura con Excel, Sofía enfrentó su primer gran desafío. Había creado una hoja de precios para todos los productos del taller, pero al copiar las fórmulas, algo extraño ocurría.

—No entiendo —murmuró, mirando la pantalla—. La primera fórmula funciona, pero cuando la copio, los resultados cambian.

Don Manuel, que estaba lijando una tabla a unos metros, alzó la vista.

—¿Problemas con los números, hija?

—Es como si Excel cambiara las fórmulas solito —respondió Sofía, frustrada—. Mire:

A	B	C	D
Producto	**Precio**	**IVA (18%)**	**Precio Final**
Silla cedro	150	=B2*0.18	=B2+C2
Mesa roble	350	=B3*0.18	=B3+C3
Banquito pino	80	=B4*0.18	=B4+C4
Estante triplay	180	=B5*0.18	=B5+C5

—Eso funciona bien —dijo Don Manuel—. ¿Cuál es el problema?

—El problema es que para poner la fórmula en cada fila, tuve que escribirla cuatro veces. Una por cada producto. Si tengo cien productos, tendría que escribirla cien veces.

Sofía había intentado copiar la fórmula de C2 a C3, pero al hacerlo, notó que la fórmula se ajustaba automáticamente. Eso era bueno... hasta que necesitó usar un valor fijo.

—Verá —explicó Sofía—, ahora quiero calcular el precio en dólares. El tipo de cambio está en la celda E1. Pero cuando copio la fórmula, la referencia a E1 también cambia.

E
Tipo de Cambio
3.75

Quería hacer =B2E1, pero al copiar a la fila 3, se convertía en =B3E2 (y E2 está vacío).

—Eso —dijo una voz desde la entrada— es el misterio de las referencias.

Ambos se giraron. Un hombre de unos sesenta años, con lentes de lectura y una camisa a cuadros, estaba en la puerta del taller.

—Don Manuel, ¿quién es? —preguntó Sofía.

—Es el contador. Don Ricardo —respondió Don Manuel—. Trabajó con tu abuelo durante veinte años.

—Tu abuelo me pidió que te ayudara si algún día venías —dijo Don Ricardo, entrando—. Y tengo algo que enseñarte que te ahorrará horas de trabajo.

Referencias relativas vs. absolutas

Don Ricardo se sentó frente a la computadora y explicó:

—En Excel, cuando copias una fórmula, las referencias a celdas se ajustan automáticamente. Eso se llama **referencia relativa**. Es útil cuando quieres que la fórmula se adapte a cada fila o columna.

—Pero a veces —continuó— necesitas que una referencia **no cambie**. Que apunte siempre a la misma celda, sin importar dónde copies la fórmula. Eso se llama **referencia absoluta**.

Para hacer una referencia absoluta, usas el símbolo \$ antes de la letra de la columna y del número de la fila:

- **\$A\$1** — Referencia absoluta (no cambia ni columna ni fila)
- **\$A1** — Fila relativa, columna absoluta
- **A\$1** — Columna relativa, fila absoluta
- **A1** — Referencia relativa (cambia todo)

Tipo	Ejemplo	Al copiar hacia abajo	Al copiar hacia la derecha
Relativa	A1	A2, A3, A4...	B1, C1, D1...
Absoluta	\$A\$1	\$A\$1, \$A\$1...	\$A\$1, \$A\$1...
Mixta (fila)	A\$1	A\$1, A\$1...	B\$1, C\$1...
Mixta (columna)	\$A1	\$A2, \$A3...	\$A1, \$A1...

El truco del tipo de cambio

Don Ricardo volvió al problema de Sofía.

—Quieres multiplicar el precio en soles (columna B) por el tipo de cambio (E1) para obtener el precio en dólares. El problema es que al copiar la fórmula, la referencia a E1 se desplaza. La solución es usar **\$E\$1**:

F
Precio USD
=B2*\$E\$1
=B3*\$E\$1
=B4*\$E\$1

—Ahora —dijo Don Ricardo—, copia la fórmula de F2 hacia abajo.

Sofía lo hizo. La fórmula en F3 decía =B3*\$E\$1. La referencia a B cambió (relativa), pero \$E\$1

permaneció fijo (absoluto).

—¡Funciona! —exclamó Sofía—. Ahora puedo copiar la fórmula a cien filas y todas usan el mismo tipo de cambio.

Aplicando el IVA con referencia absoluta

Sofía recordó el problema del IVA. En lugar de escribir 0.18 en cada fórmula, podía poner el valor del IVA en una celda y usar referencia absoluta:

A	B	C	D
Producto	**Precio**	**IVA**	**Precio Final**
Silla cedro	150	=B2*\$G\$1	=B2+C2
Mesa roble	350	=B3*\$G\$1	=B3+C3

G1: 0.18 (tasa de IVA)

—Ahora, si el gobierno cambia el IVA —dijo Don Ricardo—, solo tienes que cambiar la celda G1 y todas las fórmulas se actualizarán automáticamente.

Sofía miró la hoja con admiración. Era como magia.

Referencias mixtas en acción

Don Ricardo mostró un ejemplo más avanzado. Una tabla de multiplicar donde las referencias mixtas son perfectas:

	A	B	C	D	E
1		1	2	3	4
2	1	=A2*B\$1			
3	2				
4	3				

La fórmula en B2 es =A2*B\$1.

- **\$A2:** La columna A es absoluta (siempre columna A), pero la fila es relativa.
- **B\$1:** La columna B es relativa, pero la fila 1 es absoluta.

Al copiar B2 al resto de la tabla, cada celda muestra el producto de su fila y su columna. Las referencias mixtas permiten que la fórmula se adapte correctamente en ambas direcciones.

El cuaderno del abuelo revela más secretos

Esa noche, Sofía revisó el cuaderno de Don Rafael con nuevos ojos. Encontró una página que decía:

"Fórmulas clave del taller:

- *Precio final = Precio + (Precio IVA)**
- *IVA está en celda B1 (siempre la misma)*
- *Ganancia = Precio Venta - (Costo Material + Costo MO)*
- *% Ganancia = Ganancia / (Costo Material + Costo MO)*

- **Dólares:** precio en $\$B\$2\$E\1 (tipo de cambio en E1)**

Don Rafael había descubierto por su cuenta el poder de las referencias absolutas. Lo llamaba "el ancla", porque mantenía la fórmula fija en un punto.

"Las referencias absolutas son como los clavos en la madera —decía su cuaderno—. Mantienen todo en su lugar mientras trabajas."

Sofía sonrió. Su abuelo, sin saberlo, había entendido uno de los conceptos más importantes de Excel.

Enigmas del Capítulo 4

Enigma 4.1: Tabla de precios con múltiples descuentos

Don Rafael ofrecía descuentos según el volumen de compra:

	A	B	C	D	E
1		**Sin descuento**	**5% desc.**	**10% desc.**	**15% desc.**
2	Silla cedro	150			
3	Mesa roble	350			
4	Banquito	80			
5	Estante	180			

La tasa de descuento está en la fila 1: C1=5%, D1=10%, E1=15%.

La fórmula para el precio con descuento sería: $=B2*(1-C\$1)$

¿Por qué se usa C\$1 (fila absoluta, columna relativa)? Explica con tus palabras.

Completa la tabla con las fórmulas correctas (pista: usa referencia mixta).

Enigma 4.2: Cálculo de comisiones

En el taller, los vendedores ganan una comisión del 8% sobre las ventas. La tasa de comisión está en la celda H1.

Producto	Vendedor 1	Vendedor 2	Vendedor 3	Comisión
Silla	150	200	180	=?
Mesa	350	310	400	=?
Banquito	80	90	75	=?

La comisión se calcula como el total de ventas por la tasa (8%).

Escribe la fórmula para calcular la comisión del primer producto (fila 2) usando \$H\$1.

Enigma 4.3: El error de Sofía

Sofía copió la fórmula $=A1+B1$ de la celda C1 a la celda C10. ¿Qué fórmula aparecerá en C10? ¿Y si la fórmula fuera $=\$A\$1+\$B\1 ?

Enigma 4.4: Tabla de IVA por país

El taller vende a tres países con diferentes tasas de IVA:

	A	B	C	D
1	**Producto**	**Precio**	**Perú (18%)**	**Colombia (19%)**
2	Silla	150	$=\$B2*C\1	$=\$B2*D\1

3	Mesa	350		
4	Banquito	80		

Explica por qué la fórmula `=B2*C$1` funciona correctamente cuando la copias al resto de la tabla.

Lo que aprendiste

- Las **referencias relativas** (A1) cambian cuando copias la fórmula
 - Las **referencias absolutas** (\$A\$1) no cambian nunca
 - Las **referencias mixtas** (\$A1 o A\$1) fijan solo una parte
 - El símbolo \$ es el "ancla" que mantiene fija una referencia
 - Las referencias absolutas son ideales para valores constantes (IVA, tipo de cambio, tasas)
 - Usar una celda para el valor constante te permite actualizarlo fácilmente
-

Don Ricardo se despidió, pero antes de irse, le dio un consejo a Sofía:

—Tu abuelo decía que las referencias absolutas son como los puntos de apoyo en una palanca: te permiten mover el mundo desde un punto fijo.

Sofía asintió. Miró la pantalla donde la tabla de precios en dólares brillaba con todos los cálculos correctos. Había entendido el misterio de las referencias.

Pero sabía que era solo el comienzo. El cuaderno de su abuelo tenía muchas más páginas, y cada una guardaba un nuevo secreto por descubrir.

Capítulo 5: Dando Forma a los Números

Formato de Celdas, Formatos Numéricos y Fechas

Una semana después, el taller "Mendoza & Hijos" tenía un inventario completo, costos calculados, y precios en soles y dólares. Pero cuando Sofía imprimió los reportes para mostrárselos a Don Manuel, algo no cuadraba.

—Mija —dijo Don Manuel, ajustándose los lentes—, estos números están todos amontonados. No se entiende nada.

Sofía miró la hoja impresa. Tenía razón. Los precios aparecían como 150, 350, 80 —sin el símbolo de soles. Las fechas se veían como números extraños: 45021, 45032, 45045. Los porcentajes eran decimales: 0.18, 0.6667, 0.2590.

—Esto es ilegible —admitió Sofía—. Mi abuelo tenía un sistema de colores para la madera. Necesito un sistema similar para los números.

Don Manuel sonrió.

—Tu abuelo siempre decía que "la presentación es parte del trabajo". Un mueble bien hecho necesita un buen acabado.

Sofía entendió la metáfora. Los datos estaban "en bruto". Necesitaba "lijarlos", "barnizarlos" y darles el acabado final.

El formateo: el barniz de los datos

Dar **formato** a una celda en Excel significa cambiar su apariencia sin alterar su valor subyacente. Es como barnizar la madera: el material sigue siendo el mismo, pero su presentación mejora drásticamente.

Cómo acceder al formato de celdas

1. Selecciona la celda o rango que quieres formatear
2. Haz clic derecho y selecciona **Formato de celdas** (o presiona Ctrl + 1)
3. Se abrirá un cuadro de diálogo con varias pestañas

Las pestañas principales son:

- **Número:** Controla cómo se muestran los números
- **Alineación:** Controla la posición del contenido
- **Fuente:** Controla el tipo de letra, tamaño, color

- **Borde:** Agrega bordes a las celdas
- **Relleno:** Controla el color de fondo
- **Proteger:** Bloquea celdas para evitar cambios

Formatos numéricos

Sofía comenzó con los formatos numéricos. Seleccionó la columna de precios y abrió **Formato de celdas > Número**.

Categorías de formato numérico

Categoría	Descripción	Ejemplo
General	Sin formato específico	150
Número	Con decimales y separador de miles	150.00
Moneda	Con símbolo de moneda	S/ 150.00
Contabilidad	Moneda alineada	S/ 150.00
Fecha	Muestra fechas	15/01/2026
Hora	Muestra horas	14:30:00
Porcentaje	Multiplica por 100 y añade %	18%
Fracción	Muestra como fracción	1/2
Científico	Notación científica	1.50E+02
Texto	Trata el número como texto	00150

Moneda

Sofía seleccionó el rango de precios y aplicó **Moneda** con símbolo "S/." (soles peruanos):

150 S/ 150.00

350 S/ 350.00

80 S/ 80.00

—Mucho mejor —dijo—. Ahora se ve como dinero de verdad.

También aplicó moneda a los costos y ganancias. La hoja comenzaba a verse profesional.

Fechas

Las fechas en Excel son números seriales. El 1 de enero de 1900 es el número 1. El 15 de enero de 2026 es el número 46046.

Sofía seleccionó la columna de fechas de ingreso y eligió el formato **Fecha** con el tipo "14 de marzo de 2026":

45021 15 de enero de 2026

45032 26 de enero de 2026

—Ahora sí se entiende —sonrió.

Porcentajes

Para la columna de % de ganancia, Sofía aplicó **Porcentaje** con 2 decimales:

0.6667 66.67%

0.2590 25.90%

0.6327 63.27%

Decimales

Para los precios unitarios, usó **Número** con 2 decimales y separador de miles:

45 45.00

1500 1,500.00

El mensaje oculto del abuelo

Mientras exploraba el archivo original de su abuelo, Sofía descubrió algo extraño. En la celda D5 (Precio Unitario del Triplay), el valor era 35. Pero cuando seleccionó la celda, notó que la barra de fórmulas mostraba algo diferente.

La celda tenía formato condicional.

—¿Qué es esto? —se preguntó.

En el cuaderno de su abuelo, encontró una anotación:

"El formato condicional es como un código secreto. Cuando un número cumple una condición, la celda cambia de color. Así sé qué madera pedir sin tener que leer los números."

Sofía investigó y descubrió que Don Rafael había configurado **Formato Condicional** en la columna de Cantidad:

- Si la cantidad era menor a 20 la celda se ponía **roja** (necesita reposición urgente)
- Si la cantidad estaba entre 20 y 50 la celda se ponía **amarilla** (comprar pronto)
- Si la cantidad era mayor a 50 la celda se ponía **verde** (stock suficiente)

Para ver esto, Sofía fue a **Inicio > Formato Condicional > Administrar reglas**.

Allí encontró tres reglas que su abuelo había creado. Era como un semáforo para el inventario.

—Increíble —murmuró—. Mi abuelo creó un sistema visual para gestionar el stock sin tener que leer los números uno por uno.

¿Cómo aplicar formato condicional?

1. Selecciona el rango de celdas
2. Ve a **Inicio > Formato Condicional**
3. Elige una regla (por ejemplo, "Resaltar reglas de celdas > Mayor que...")
4. Establece el valor y el formato (color de relleno, color de fuente, etc.)

Sofía decidió expandir el sistema de su abuelo. Agregó formato condicional para la columna de calidad:

- Si la celda contiene "A" relleno rojo (madera de primera)
- Si la celda contiene "B" relleno amarillo (madera de segunda)
- Si la celda contiene "C" relleno verde (madera de tercera)

Ahora, al ver la hoja, podía identificar instantáneamente la calidad de cada material.

Alineación y fusión de celdas

Sofía también aprendió a mejorar la presentación con alineación:

- **Alinear a la izquierda:** Para texto (títulos, nombres)
- **Centrar:** Para encabezados de tabla
- **Alinear a la derecha:** Para números (estándar contable)
- **Combinar y centrar:** Para títulos que abarcan varias columnas

Para el título de su hoja, Sofía combinó las celdas A1:H1, escribió "INVENTARIO MENDOZA & HIJOS" y lo centró con letra negrita tamaño 14.

—Esto ya parece un documento de verdad —dijo orgullosa.

Colores de relleno y fuente

Sofía aplicó color a los encabezados de las columnas:

1. Seleccionó la fila de encabezados (A2:H2)
2. Relleno de color: azul oscuro
3. Color de fuente: blanco, negrita

El resultado era limpio y profesional. Los encabezados contrastaban con los datos, haciendo la tabla fácil de leer.

Enigmas del Capítulo 5

Enigma 5.1: Formatea el inventario

Toma el inventario que creaste en los capítulos anteriores y aplícale los siguientes formatos:

1. Columna Precio Unitario: Formato **Moneda** con símbolo S/.
2. Columna Cantidad: Formato **Número** sin decimales.
3. Columna Fecha de Ingreso: Formato **Fecha** largo (ej: "15 de enero de 2026").
4. Título principal: Combinar celdas, centrar, negrita, tamaño 14.
5. Encabezados: Fondo azul, letra blanca, negrita.

Enigma 5.2: El semáforo del inventario

Aplica formato condicional a la columna Cantidad:

1. Selecciona el rango de cantidades (ej: B2:B11)
 2. Ve a **Formato Condicional > Resaltar reglas de celdas > Menor que**
 3. Escribe 20 y elige "Relleno rojo claro con texto rojo oscuro"
 4. Agrega otra regla: **Entre** 20 y 50, con "Relleno amarillo claro con texto amarillo oscuro"
 5. Agrega otra regla: **Mayor que** 50, con "Relleno verde claro con texto verde oscuro"
- ¿Qué productos están en rojo (necesitan reposición urgente)?

Enigma 5.3: El código de colores del abuelo

Don Rafael clasificaba los materiales así:

- **Tipo "Madera":** Color de fondo marrón claro
- **Tipo "Herramienta":** Color de fondo gris claro
- **Tipo "Insumo":** Color de fondo blanco

Crea una columna "Tipo" al lado de tus datos y asigna cada producto a una categoría. Luego usa **Formato Condicional > Resaltar reglas de celdas > Texto que contiene...** para aplicar los colores.

¿Cuántos productos de cada tipo tienes?

Enigma 5.4: Bordes profesionales

Agrega bordes a tu tabla de inventario:

1. Selecciona toda la tabla (incluyendo encabezados)
 2. Ve a **Inicio > Bordes > Todos los bordes**
 3. Los bordes exteriores deben ser más gruesos. Usa **Bordes > Bordes gruesos exterior**
 4. Aplica un borde inferior más grueso a la fila de encabezados
- Esto hará que tu tabla se vea profesional y lista para imprimir.
-

Lo que aprendiste

- El **formato de celdas** mejora la apariencia sin cambiar los valores
 - Los **formatos numéricos** incluyen Moneda, Fecha, Porcentaje, Número, etc.
 - **Ctrl + 1** abre el cuadro de diálogo Formato de celdas
 - El **Formato Condicional** cambia el color de las celdas según reglas
 - La **combinación de celdas** y la **alineación** mejoran la presentación
 - Los **bordes** y **colores de relleno** hacen las tablas más legibles
 - El formato convierte datos crudos en información clara y profesional
-

Sofía se recostó en la silla, contemplando su trabajo. La hoja de cálculo, que antes era un conjunto de números confusos, ahora era un documento claro, ordenado y profesional.

—Don Manuel —llamó—, venga a ver.

El viejo carpintero se acercó, secándose las manos. Miró la pantalla y silbó suavemente.

—Mija, esto parece hecho por un contador de verdad.

—Es el mismo trabajo de mi abuelo —dijo Sofía—. Solo le puse el acabado.

Don Manuel rió, reconociendo la metáfora del barniz.

El taller tenía ahora un inventario, costos, precios y un sistema visual para gestionar el stock. Pero Sofía sabía que necesitaba más. Necesitaba entender las funciones avanzadas de Excel.

Y su abuelo, desde el más allá, todavía tenía mucho que enseñarle.

Capítulo 6: El Pedido Especial

Funciones Básicas: SUM, AVERAGE, COUNT, MAX, MIN

El teléfono del taller sonó un martes por la mañana. Don Manuel lo contestó, y su expresión cambió de concentración a sorpresa, y de sorpresa a alegría.

—Sofía —dijo, tapando el auricular—, es el Hotel Miraflores. Quieren hacer un pedido grande.

Sofía dejó el café y tomó el teléfono.

—¿Aló? —dijo, tratando de sonar profesional.

—Señorita Mendoza —dijo una voz femenina al otro lado—, soy Carolina Ramírez, gerente de operaciones del Hotel Miraflores. Necesitamos renovar el mobiliario de diez habitaciones y dos suites. ¿Podría darnos un presupuesto?

—Por supuesto —respondió Sofía, mientras su corazón latía rápido—. ¿Qué tipo de muebles necesita?

—Para cada habitación: una cama queen, dos mesas de noche, un escritorio y una silla. Para las suites: una cama king, dos mesas de noche, un escritorio, un sillón y un ropero.

Sofía anotó todo, tratando de mantener la calma.

—¿Qué plazo tienen?

—Idealmente, tres semanas. Necesito el presupuesto antes del viernes.

Sofía colgó y miró a Don Manuel con los ojos brillantes.

—Don Manuel, esto es enorme. Necesito calcular cuánta madera vamos a necesitar, cuánto va a costar, cuánto vamos a ganar... ¡es un montón de cálculos!

—Entonces —dijo Don Manuel—, mejor que le preguntes a ese programa que tanto te gusta.

Sofía encendió la computadora. Era hora de usar las funciones de Excel.

Las funciones: herramientas especializadas

Las **funciones** en Excel son fórmulas predefinidas que realizan cálculos específicos. Son como las herramientas especializadas en un taller: para cada tarea hay una herramienta adecuada.

SUM (SUMA)

La función más básica y útil. Suma todos los valores de un rango.

Sintaxis: `=SUM(rango)` o en español `=SUMA(rango)`

Sofía creó una hoja nueva llamada "Pedido Hotel" y empezó a organizar:

A	B	C	D	E
---	---	---	---	---

Producto	**Cant. x Hab.**	**Total (10 hab.)**	**Precio Unit.**	**Total x Producto**
Cama queen	1	10	450	=D2*C2
Mesa de noche	2	20	120	=D3*C3
Escritorio	1	10	280	=D4*C4
Silla de escritorio	1	10	150	=D5*C5

Para calcular el costo total de todas las habitaciones, Sofía necesitaba sumar la columna E:

=SUM(E2:E5)

El resultado: S/ 11,000.00

Luego agregó los muebles de las suites:

A	B	C	D	E
Producto	**Cant. x Suite**	**Total (2 suites)**	**Precio Unit.**	**Total x Producto**
Cama king	1	2	680	1360
Mesa de noche	2	4	120	480
Escritorio	1	2	280	560
Sillón	1	2	520	1040
Ropero	1	2	890	1780

Suma de suites: =SUM(E8:E12) = S/ 5,220.00

Total del pedido: =SUM(E2:E5) + SUM(E8:E12) = S/ 16,220.00

—Esto es solo el costo de producción —murmuró Sofía—. Necesito calcular el precio de venta.

AVERAGE (PROMEDIO)

Calcula el promedio (media aritmética) de un rango.

Sintaxis: `=AVERAGE(rango)` o en español `=PROMEDIO(rango)`

Don Rafael había registrado los precios de venta de sus productos en los últimos meses. Sofía encontró una hoja llamada "Ventas_Históricas":

A	B	C	D	E	F	G
Mes	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**
Silla	1200	1350	1100	1400	1300	1450
Mesa	800	750	900	850	780	920
Estante	450	500	480	520	490	510
Ropero	600	580	620	640	590	610

Sofía quería saber cuánto vendía en promedio cada producto:

=Silla: =AVERAGE(B2:G2) 1300

Mesa: =AVERAGE(B3:G3) 833.33

Estante: =AVERAGE(B4:G4) 491.67

Ropero: =AVERAGE(B5:G5) 606.67

—Interesante —dijo Sofía—. Las sillas son lo que más se vende, con un promedio de 1300 soles al mes.

COUNT (CONTAR)

Cuenta cuántas celdas en un rango contienen números.

Sintaxis: `=COUNT(rango)` o en español `=CONTAR(rango)`

Sofía quería saber cuántos meses tenía registrados en su hoja de ventas:

=COUNT(B1:G1) 6 meses

También usó **COUNTA** (CONTARA) para contar celdas no vacías (incluye texto):

=COUNTA(A2:A5) 4 productos

Y **COUNTBLANK** (CONTAR.BLANCO) para contar celdas vacías:

=COUNTBLANK(B2:G5) 0 (todas las celdas tienen datos)

MAX y MIN

Encuentran el valor máximo y mínimo de un rango.

Sintaxis: `=MAX(rango)` y `=MIN(rango)`

Sofía quería saber cuál era la madera más cara y la más barata en el inventario:

=MAX(D2:D7) 62.00 (Roble)

=MIN(D2:D7) 22.00 (Pino)

También verificó las ventas máximas y mínimas de sillas:

=MAX(B2:G2) 1450 (Junio)

=MIN(B2:G2) 1100 (Marzo)

—Marzo fue un mes bajo para las sillas —notó Sofía—. Y junio fue el mejor mes.

Combinando funciones

Sofía combinó funciones para obtener información más rica:

¿Cuál es el producto más vendido en total?

=MAX(SUM(B2:G2), SUM(B3:G3), SUM(B4:G4), SUM(B5:G5))

Pero esto era complicado. Encontró una mejor manera: una tabla de totales.

A	B	C	D	E	F	G	H
Mes	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Total**
Silla	1200	1350	1100	1400	1300	1450	=SUM(B2:G2)
Mesa	800	750	900	850	780	920	=SUM(B3:G3)
Estante	450	500	480	520	490	510	=SUM(B4:G4)
Ropero	600	580	620	640	590	610	=SUM(B5:G5)

Luego usó MAX en la columna H:

=MAX(H2:H5) 7800 (Sillas)

=MIN(H2:H5) 2950 (Estante)

—Las sillas son nuestro producto estrella —concluyó Sofía.

El presupuesto final para el hotel

Sofía armó el presupuesto combinando todo lo aprendido:

A	B	C	D
Concepto	**Cálculo**	**Valor**	

Costo materiales habitaciones	=SUM(E2:E5)	S/ 11,000.00	
Costo materiales suites	=SUM(E8:E12)	S/ 5,220.00	
Total costo materiales	=B2+B3	S/ 16,220.00	
Margen de ganancia (40%)	=B4*0.40	S/ 6,488.00	
Precio de venta	=B4+B5	S/ 22,708.00	
IGV (18%)	=B6*0.18	S/ 4,087.44	
Precio final con IGV	=B6+B7	S/ 26,795.44	

—Ya está —dijo Sofía, sonriendo—. El presupuesto está listo.

Pero mientras revisaba los números, algo le llamó la atención. El promedio de ventas mensuales de sillas era 1300. El hotel pedía 10 sillas a 150 cada una = 1500 soles. Eso era más del promedio mensual.

—Don Manuel —dijo—, este pedido del hotel representa más de un mes de ventas normales. Es grande.

—Por eso —respondió Don Manuel—, tu abuelo siempre decía que los números no mienten. Pero hay que saber interpretarlos.

Enigmas del Capítulo 6

Enigma 6.1: Totales del taller

Usando el inventario del Capítulo 1, calcula:

1. **SUMA** del Precio Unitario de todos los productos (¿cuánto vale todo el inventario por unidad?)

2. **PROMEDIO** del Precio Unitario (¿cuál es el precio promedio de los materiales?)

3. **MAX** del Precio Unitario (¿cuál es el material más caro?)

4. **MIN** del Precio Unitario (¿cuál es el material más barato?)

5. **CONTAR** cuántos productos tienen precio mayor a 30 soles

Crea una sección "Resumen" en tu hoja con estas funciones.

Enigma 6.2: Análisis de ventas

Usando los datos de ventas históricas del capítulo (o creando tus propios datos):

1. ¿Cuál es el total de ventas de cada producto en el semestre?

2. ¿Cuál es el promedio mensual de ventas totales (suma de todos los productos)?

3. ¿Qué mes tuvo las ventas más altas?

4. ¿Qué mes tuvo las ventas más bajas?

5. ¿Cuántos valores de venta superan los 1000 soles?

Pista: usa SUM, AVERAGE, MAX, MIN y COUNTIF (CONTAR.SI) para la última.

Enigma 6.3: Control de stock mínimo

Don Rafael estableció que ningún material puede bajar de 15 unidades. Usa la función MIN para verificar si algún producto está por debajo del mínimo.

Si el inventario actual tiene:

- Cedro: 50
- Roble: 30

- Pino: 100
- Triplay: 40
- Barniz: 10 Está en riesgo
- Tornillos #10: 500
- Lija fina: 200

¿Qué función usarías para encontrar el valor mínimo de stock? ¿Qué productos están por debajo de 15?

Enigma 6.4: Presupuesto de herramientas

Don Manuel necesita herramientas nuevas. Calcula el presupuesto:

Herramienta	Cantidad	Precio Unit.
Taladro	2	S/ 280.00
Sierra circular	1	S/ 350.00
Lijadora	2	S/ 180.00
Juego de brocas	3	S/ 45.00

Usa:

1. SUMA para calcular el total general
 2. PROMEDIO para el precio promedio de las herramientas
 3. MAX y MIN para la herramienta más cara y más barata
-

Lo que aprendiste

- **SUM** suma todos los valores de un rango
 - **AVERAGE** calcula el promedio (media aritmética)
 - **COUNT** cuenta celdas con números
 - **MAX** encuentra el valor máximo
 - **MIN** encuentra el valor mínimo
 - Puedes **combinar funciones** para análisis más complejos
 - Las funciones ahorran tiempo y reducen errores
 - **Interpretar** los resultados es tan importante como calcularlos
-

Sofía envió el presupuesto al Hotel Miraflores a las 4:30 de la tarde. A las 5:15, recibió la respuesta de Carolina Ramírez:

"Señorita Mendoza, el presupuesto está aprobado. Adjunto la orden de compra. Esperamos comenzar la próxima semana."

Sofía saltó de la silla con un grito de alegría. Don Manuel la miró, riendo.

—¿Ves, hija? Los números no mienten. Y tú empezaste a entenderlos.

Esa noche, Sofía abrió el cuaderno de su abuelo y escribió al final:

"Querido abuelo: Hoy conseguí mi primer pedido grande. Usé tus números. Tus fórmulas. Tu sistema. Gracias por dejarme el camino marcado."

Luego apagó la luz, pero no pudo dormir. Estaba demasiado emocionada pensando en todo lo que aún le quedaba por aprender.

Capítulo 7: Un Vistazo al Progreso

Gráficos Básicos: Barras, Columnas y Líneas

Tres semanas después de conseguir el pedido del Hotel Miraflores, Sofía estaba exhausta pero feliz. El taller trabajaba a toda máquina. Don Manuel y los dos aprendices —Carlos y Miguel— apenas daban abasto.

Pero Sofía tenía un problema: necesitaba mostrar el progreso del taller. El banco le había pedido un informe de gestión para renovar el préstamo. Y ella sabía que una tabla de números no era suficiente.

—Los números están ahí —le dijo a Don Manuel—, pero necesito que la gente los entienda de un vistazo. Necesito un gráfico.

Don Manuel, que estaba ajustando una sierra, la miró.

—¿Un gráfico? ¿Como los dibujos esos que salen en los periódicos?

—Exactamente —sonrió Sofía—. Un dibujo que cuenta una historia con números.

Por qué usar gráficos

Los gráficos transforman datos numéricos en imágenes visuales. El cerebro humano procesa imágenes 60,000 veces más rápido que el texto. Un buen gráfico puede mostrar tendencias, comparaciones y patrones que pasan desapercibidos en una tabla.

Tipos de gráficos básicos

Tipo de gráfico	¿Para qué sirve?	Ejemplo de uso
Columna	Comparar categorías	Ventas por producto
Barra	Comparar categorías (horizontal)	Ranking de productos
Línea	Mostrar tendencias en el tiempo	Ventas mensuales
Circular	Mostrar proporciones del total	Composición del inventario

El primer gráfico de Sofía

Sofía abrió su hoja de ventas históricas y seleccionó los datos de ventas mensuales de sillas:

A	B	C	D	E	F	G
Mes	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**

Silla	1200	1350	1100	1400	1300	1450
-------	------	------	------	------	------	------

1. Seleccionó el rango A1:G2 (los meses y los valores de sillas)
2. Fue a la pestaña **Insertar**
3. En el grupo **Gráficos**, hizo clic en **Gráfico de columnas**
4. Eligió el primer tipo: **Columna agrupada**

Apareció un gráfico con seis barras, una para cada mes, mostrando las ventas de sillas.

—¡Qué bonito! —exclamó—. Se ve claramente que marzo fue bajo y junio fue alto.

Pero el gráfico necesitaba mejoras. Sofía exploró las herramientas de gráficos:

Elementos de un gráfico

1. **Título del gráfico:** Describe qué muestra el gráfico
2. **Eje horizontal (categorías):** Los meses (Ene a Jun)
3. **Eje vertical (valores):** Los montos en soles
4. **Leyenda:** Identifica las series de datos
5. **Etiquetas de datos:** Muestran los valores exactos
6. **Líneas de cuadrícula:** Ayudan a leer los valores

Personalizando el gráfico

Sofía hizo clic en el gráfico y aparecieron tres botones a la derecha:

- **Elementos del gráfico (+):** Agregar/quitar título, etiquetas, leyenda
- **Estilo del gráfico (pincel):** Cambiar colores y estilo visual
- **Filtros del gráfico (embudo):** Mostrar/ocultar datos específicos

Agregó título: "Ventas Mensuales de Sillas - Mendoza & Hijos"

Cambió el color a azul madera (un tono café oscuro que encontró en la paleta)

Agregó etiquetas de datos sobre cada barra

El gráfico ahora se veía profesional.

Comparando productos

Sofía quería comparar las ventas de todos los productos en un solo gráfico. Seleccionó todo el rango A1:G5 y creó un nuevo gráfico de columnas:

El gráfico mostraba cuatro series de datos (Silla, Mesa, Estante, Ropero) con barras de diferentes colores agrupadas por mes.

—Esto es exactamente lo que necesitaba —dijo—. Se ve que las sillas dominan, pero las mesas tienen un comportamiento diferente.

Notó algo interesante: mientras las sillas tenían altibajos, las mesas mostraban una tendencia más estable. Los estantes y roperos tenían volúmenes más bajos pero constantes.

Gráfico de líneas: las tendencias

Para el informe del banco, Sofía necesitaba mostrar la tendencia de ventas generales. Primero

calculó el total por mes:

A	B	C	D	E	F	G
Mes	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**
Silla	1200	1350	1100	1400	1300	1450
Mesa	800	750	900	850	780	920
Estante	450	500	480	520	490	510
Ropero	600	580	620	640	590	610
Total	3050	3180	3100	3410	3160	3490

Seleccionó los totales y creó un **Gráfico de líneas**:

1. Seleccionó A1:G1 (meses) y luego Ctrl + seleccionó A6:G6 (totales)

2. Insertar > Gráficos > Línea > Línea con marcadores

El gráfico mostraba una línea que subía y bajaba, con una tendencia general al alza.

—Se ve que abril y junio fueron los mejores meses —observó—. El banco va a querer ver que la tendencia es positiva.

El momento de la verdad

Sofía preparó su informe para el banco. Incluyó:

1. **Gráfico de columnas:** Ventas por producto (comparación)

2. **Gráfico de líneas:** Tendencia de ventas totales

3. **Gráfico circular:** Composición del inventario por tipo

Para el gráfico circular, seleccionó los totales de venta por producto en el semestre:

Producto	Total Ventas
Silla	7800
Mesa	5000
Estante	2950
Ropero	3640

Insertó un **Gráfico circular** que mostraba la contribución de cada producto al total.

—Las sillas representan el 40% de nuestras ventas —dijo Sofía—. Dependemos mucho de ellas.

Esta información la llevó a una reflexión: necesitaban diversificar. Pero ese era un problema para otro día.

Consejos para crear buenos gráficos

1. **Menos es más:** No satures el gráfico con demasiada información

2. **Colores consistentes:** Usa la misma paleta de colores en todos los gráficos

3. **Títulos claros:** El título debe explicar qué muestra el gráfico

4. **Etiquetas legibles:** Asegúrate de que los números se puedan leer

5. **Escala adecuada:** El eje vertical debe empezar en cero para no distorsionar

6. **Tipo correcto:** Elige el tipo de gráfico que mejor represente tus datos

7. **Contexto:** Incluye siempre el período de tiempo y la fuente de los datos

Enigmas del Capítulo 7

Enigma 7.1: Gráfico de inventario

Crea un gráfico de columnas con los datos del inventario del Capítulo 1:

- Eje X: Nombres de los productos
- Eje Y: Cantidad en stock

Personaliza el gráfico:

1. Título: "Stock Actual - Mendoza & Hijos"
2. Color: tonos madera (marrón, naranja)
3. Agrega etiquetas de datos en las columnas
4. ¿Qué producto tiene más stock? ¿Cuál tiene menos?

Enigma 7.2: Tendencia de gastos

Don Rafael registró los gastos mensuales del taller:

Mes	Gastos (S/)
Enero	2,500
Febrero	2,800
Marzo	2,300
Abril	3,100
Mayo	2,700
Junio	2,900

Crea un gráfico de líneas con estos datos.

- ¿La tendencia es al alza, a la baja, o estable?
- ¿Qué mes tuvo los gastos más altos?
- ¿Qué mes tuvo los gastos más bajos?

Enigma 7.3: Comparativa de calidad

Usando los datos de calidad de la madera:

Calidad	Cantidad de tablas
A (Primera)	80
B (Segunda)	100
C (Tercera)	40

Crea un gráfico circular que muestre la proporción de cada calidad.

- ¿Qué calidad predomina?
- ¿Qué porcentaje del total representa cada calidad?

Enigma 7.4: El informe para el banco

Combina los gráficos de los ejercicios anteriores en una sola hoja llamada "Informe_Banco".
Añade un título general combinando celdas: "INFORME DE GESTIÓN - MENDOZA & HIJOS - PRIMER SEMESTRE 2026".

Organiza los gráficos de manera que se vean profesionales:

1. Arriba a la izquierda: Gráfico de stock
 2. Arriba a la derecha: Gráfico de tendencia de gastos
 3. Abajo: Gráfico de calidad de madera
-

Lo que aprendiste

- Los **gráficos** transforman números en imágenes visuales
 - Los **gráficos de columnas** comparan categorías
 - Los **gráficos de líneas** muestran tendencias en el tiempo
 - Los **gráficos circulares** muestran proporciones del total
 - Puedes **personalizar** colores, títulos, etiquetas y estilos
 - Un buen gráfico debe ser claro, simple y tener contexto
 - Los gráficos ayudan a comunicar información compleja de forma efectiva
-

Sofía imprimió el informe y lo puso en un folder. Al día siguiente iría al banco.

Pero antes de irse, abrió el cuaderno de su abuelo una vez más. En la última página escrita, encontró un mensaje que nunca había visto:

"Sofía: los números son la memoria del taller. Pero los gráficos son sus ojos. Cuando aprendas a ver lo que los números te dicen, podrás tomar decisiones que yo nunca pude."

Sofía cerró el cuaderno. Su abuelo había entendido algo profundo: los datos no son el final del camino. Son el mapa que te guía hacia donde quieres ir.

Capítulo 8: La Feria de la Madera

Ordenar y Filtrar Datos

El informe para el banco fue un éxito. El gerente, impresionado por la presentación profesional de Sofía, no solo renovó el préstamo sino que ofreció una línea de crédito adicional para "proyectos de expansión".

Pero Sofía no tuvo tiempo para celebrar. Se acercaba la **Feria de la Madera**, el evento más importante del año para los carpinteros de Lima. Era una oportunidad para mostrar productos, conseguir clientes, y ver lo que hacía la competencia.

El problema era organizar todo. Tenía decenas de productos, cada uno con diferentes precios, calidades y tiempos de entrega. Necesitaba un catálogo ordenado.

—Don Manuel —dijo—, ¿cómo organizaba mi abuelo los productos para la feria?

Don Manuel se rascó la barbilla.

—Tu abuelo tenía un sistema. Pero era mental. Él sabía qué producto era mejor para cada cliente. Pero cuando empezó a usar la computadora, creo que hizo una lista...

Sofía buscó en la computadora y encontró un archivo llamado "Catalogo_Feria.xlsx". Al abrirlo, vio una tabla con más de treinta productos, todos mezclados, sin orden alguno.

—Esto es un caos —murmuró—. Hay que ordenar esto.

Ordenar datos

Ordenar datos en Excel es como organizar herramientas en un panel: pones cada cosa en su lugar para encontrarla rápidamente.

Orden simple

1. Selecciona cualquier celda dentro de la columna por la que quieres ordenar
2. Ve a **Inicio > Ordenar y filtrar** (o a la pestaña **Datos**)
3. Elige **Ordenar de A a Z** (ascendente) o **Ordenar de Z a A** (descendente)

Sofía seleccionó la columna "Producto" y ordenó de A a Z. Inmediatamente, todos los productos se alinearon alfabéticamente:

A	B	C
Producto	**Precio**	**Calidad**
Banquito	80	B

Cama king	680	A
Cama queen	450	A
Cómoda	420	A
Escritorio	280	B
Estante	180	C
Mesa de centro	250	B
Mesa de noche	120	B
Mesa comedor	520	A
Ropero	890	A
Silla	150	B
Sillón	520	A

—Mucho mejor —dijo Sofía—. Ahora encuentro cualquier producto en segundos.

Orden por múltiples columnas

Pero Sofía necesitaba un orden más específico: primero por Calidad (A, B, C) y luego por Precio (de mayor a menor).

1. Seleccionó toda la tabla
2. Fue a **Datos > Ordenar**
3. En el cuadro de diálogo, agregó el primer nivel: **Columna: Calidad, Orden: De A a Z**
4. Luego **Agregar nivel: Columna: Precio, Orden: De mayor a menor**

A	B	C
Producto	**Precio**	**Calidad**
Ropero	890	A
Cama king	680	A
Cama queen	450	A
Cómoda	420	A
Mesa comedor	520	A
Sillón	520	A
Escritorio	280	B
Mesa de centro	250	B
Silla	150	B
Mesa de noche	120	B
Banquito	80	B
Estante	180	C

—Ahora los productos de primera calidad (A) aparecen primero, ordenados del más caro al más barato. Los clientes que buscan lo mejor verán primero nuestras piezas premium.

Orden personalizado

Sofía quería un orden aún más específico: quería que los productos aparecieran por categoría (Dormitorio, Sala, Comedor) y dentro de cada categoría, por precio descendente.

Para esto, usó **Orden personalizado**:

1. Datos > Ordenar
2. Columna: Categoría, Orden: Lista personalizada
3. Creó una lista: Dormitorio, Sala, Comedor, Accesorios

Filtrar datos

Si ordenar es organizar, filtrar es como usar un imán para encontrar solo las piezas que necesitas. El filtro oculta temporalmente las filas que no cumplen una condición.

Activar filtros

1. Selecciona cualquier celda de la tabla
2. Ve a **Datos > Filtro** (o **Inicio > Ordenar y filtrar > Filtro**)
3. Aparecen flechas en cada encabezado de columna

Filtrar por valor

Sofía hizo clic en la flecha de la columna "Calidad" y desmarcó B y C, dejando solo A marcado. La tabla mostró solo los productos de primera calidad.

Filtrar por condición numérica

Quería ver solo los productos que cuestan menos de S/ 300:

1. Flecha en columna Precio > **Filtros de número > Menor que...**
2. Escribió 300
3. Excel mostró solo los productos con precio menor a 300

Filtrar por texto

Para encontrar productos que contengan "mesa":

1. Flecha en columna Producto > **Filtros de texto > Contiene...**
2. Escribió "mesa"
3. Aparecieron: Mesa de centro, Mesa de noche, Mesa comedor

Filtros múltiples

Sofía combinó filtros: productos de Calidad A, con precio entre 400 y 700, y que sean de la categoría "Dormitorio".

—Esto es increíble —dijo—. Encuentro exactamente lo que necesito en segundos.

Preparando el catálogo para la feria

Sofía usó ordenar y filtrar para crear diferentes vistas del catálogo:

Vista 1: Productos premium (Calidad A)

Filtro: Calidad = A, ordenado por precio descendente.

Vista 2: Productos económicos (menos de S/ 200)

Filtro: Precio < 200, ordenado por precio ascendente.

Vista 3: Productos por categoría

Orden: Categoría (personalizado), luego Precio descendente.

Para cada vista, Sofía copió los resultados a una hoja separada y les dio formato profesional con bordes y colores.

—El día de la feria —explicó a Don Manuel—, si un cliente me pregunta por muebles de dormitorio económicos, tengo la lista lista en segundos.

El descubrimiento inesperado

Mientras exploraba los datos filtrando y ordenando, Sofía encontró algo curioso. Había un producto llamado "Banquito Tallado" que aparecía dos veces en el catálogo, con precios diferentes: S/ 80 y S/ 120.

—Don Manuel, ¿esto es un error?

El viejo carpintero se acercó a mirar.

—No, hija. Tu abuelo hacía dos versiones: una simple y una tallada a mano. Pero en el catálogo solo puso "Banquito Tallado" para ambas.

Sofía sonrió. Su abuelo no era perfecto con los datos. Pero gracias a Excel, ella podía encontrar y corregir estos errores.

Renombró los productos:

- "Banquito simple" S/ 80
- "Banquito tallado a mano" S/ 120

—Los datos solo son útiles si son precisos —dijo Sofía—. Y ahora lo son.

Enigmas del Capítulo 8

Enigma 8.1: Ordena el inventario

Usando el inventario del Capítulo 1, realiza los siguientes órdenes:

1. Ordena los productos alfabéticamente (A a Z)
2. Ordena por Precio Unitario de mayor a menor
3. Ordena por Proveedor (A a Z) y luego por Cantidad (mayor a menor)
4. ¿Cuál es el producto más caro? ¿Cuál es el más barato?

Enigma 8.2: Filtra para encontrar

Usando el catálogo de productos del capítulo, aplica los siguientes filtros:

1. Muestra solo los productos de Calidad A
2. Muestra solo los productos con precio menor a S/ 300
3. Muestra solo los productos cuyo nombre contiene "cama" o "mesa"
4. Muestra los productos de Calidad B con precio entre 100 y 300
5. ¿Cuántos productos de Calidad A tienen precio mayor a S/ 500?

Enigma 8.3: Limpieza de datos

Revisa el catálogo de Don Rafael. Encuentra los siguientes problemas y corrígelos:

1. "Silla comedor" y "Silla de Comedor" aparecen como productos diferentes pero son el mismo
 2. "Mesa centr" tiene un error ortográfico (debe ser "Mesa centro")
 3. El precio de "Cómoda" aparece como 42.0 en lugar de 420.00 (error de decimal)
- ¿Qué otras inconsistencias encuentras?

Enigma 8.4: Crea un catálogo para la feria

Crea una nueva hoja llamada "Feria_Madera". Copia los primeros 10 productos de tu catálogo ordenados por Calidad (A primero) y luego por Precio (mayor a menor). Agrega las columnas:

- **Código:** CAT-001, CAT-002, etc.
- **Precio Feria:** Precio normal con 10% de descuento ($=\text{Precio} \times 0.90$)
- **Disponibilidad:** "Inmediata" si Cantidad > 10, "Bajo pedido" si Cantidad ≤ 10

Pista: para la columna Disponibilidad, puedes usar la función SI que aprenderás más adelante, o hacerlo manualmente.

Lo que aprendiste

- **Ordenar** datos organiza las filas según el valor de una o más columnas
 - Puedes ordenar de forma **ascendente** (A-Z, menor-mayor) o **descendente** (Z-A, mayor-menor)
 - El **orden por múltiples columnas** crea jerarquías de ordenamiento
 - **Filtrar** oculta temporalmente filas que no cumplen condiciones
 - Los filtros pueden ser por **valor, condición numérica o texto**
 - Combinar ordenar y filtrar te permite encontrar información específica rápidamente
 - Los datos deben ser **precisos y consistentes** para que el análisis sea confiable
-

El día de la Feria de la Madera, el stand de "Mendoza & Hijos" lucía impecable. Sofía había impreso el catálogo ordenado, con secciones claras y precios visibles. Cuando los clientes preguntaban por un producto específico, ella buscaba en su laptop y encontraba la información en segundos.

—¿Tienen mesas de comedor de cedro? —preguntó una señora elegante.

Sofía aplicó un filtro: Categoría = Comedor, Material = Cedro, Calidad = A. Encontró dos opciones en menos de cinco segundos.

—Sí, tenemos dos modelos —respondió con seguridad—. Le muestro las fotos y los precios.

Al final del día, Don Manuel se acercó con dos tazas de café.

—¿Sabes cuántos pedidos tomamos hoy? —preguntó.

—¿Cuántos?

Don Manuel mostró la libreta: doce pedidos. Más de los que Don Rafael solía tomar en un mes completo.

—Mija —dijo, con los ojos brillantes—, tu abuelo estaría orgulloso.

Sofía sonrió y miró el cielo anaranjado del atardecer. La Feria de la Madera había sido un éxito. Y el legado de su abuelo seguía vivo.

Capítulo 9: El Presupuesto Final

Configuración de Impresión, Diseño de Página y Vista Previa

La Feria de la Madera fue un punto de inflexión. Los doce pedidos que Sofía consiguió significaban trabajo para los siguientes dos meses. Pero también significaban algo más: clientes que esperaban facturas, presupuestos formales y documentos profesionales.

—Don Manuel —dijo Sofía una tarde—, necesito imprimir los presupuestos para los clientes. Pero cuando imprimo, los bordes se cortan, las columnas no encajan, y todo se ve... amateur.

Don Manuel rió.

—Tu abuelo siempre decía que un presupuesto mal presentado es como un mueble sin lijar: la gente no confía en él.

Sofía suspiró. Había dominado las fórmulas, los formatos, los gráficos y los filtros. Pero la impresión era su talón de Aquiles.

Configuración de página

La pestaña **Diseño de Página** en la cinta de opciones contiene todas las herramientas para controlar cómo se verá tu hoja al imprimirse.

Márgenes

Los márgenes son los espacios en blanco alrededor del contenido impreso.

1. Ve a **Diseño de Página > Márgenes**
2. Opciones predefinidas: Normal, Ancho, Estrecho
3. O **Márgenes personalizados...** para configurar manualmente

Sofía eligió **Estrecho** para aprovechar mejor el espacio:

Margen	Valor
Superior	1.5 cm
Inferior	1.5 cm
Izquierdo	1.5 cm
Derecho	1.5 cm

Orientación

- **Vertical:** Más alto que ancho (ideal para listas)

- **Horizontal:** Más ancho que alto (ideal para tablas con muchas columnas)

La tabla de presupuesto de Sofía tenía 8 columnas, así que eligió **Horizontal**.

Tamaño de papel

- **Carta (21.59 x 27.94 cm):** Estándar en América
- **A4 (21.0 x 29.7 cm):** Estándar en Europa y otros países
- **Oficio:** Más largo que Carta

Para clientes peruanos, Sofía usó **A4**.

Área de impresión

A veces no quieres imprimir toda la hoja, solo una parte. El **Área de impresión** define qué celdas se imprimirán.

1. Selecciona el rango que quieres imprimir (ej: A1:H25)
2. Ve a **Diseño de Página > Área de impresión > Establecer área de impresión**

Sofía seleccionó solo la tabla del presupuesto, excluyendo las notas de trabajo y cálculos auxiliares que tenía en la misma hoja.

Para borrar el área de impresión: **Diseño de Página > Área de impresión > Borrar área de impresión**

Saltos de página

Cuando una tabla es muy larga, Excel la divide automáticamente en varias páginas. Puedes controlar dónde ocurren los saltos:

1. Ve a **Vista > Vista previa de salto de página**
2. Verás líneas azules que indican dónde se divide la página
3. Arrastra las líneas azules para ajustar los saltos

Sofía ajustó los saltos para que cada categoría de producto (Dormitorio, Sala, Comedor) quedara completa en una sola página.

Encabezados y pies de página

Los encabezados y pies de página son textos que aparecen en todas las páginas impresas. Son ideales para:

- **Encabezado:** Nombre del taller, título del documento
- **Pie de página:** Número de página, fecha, nombre del autor

1. Ve a **Insertar > Encabezado y pie de página**
2. Excel cambia a la vista **Diseño** con tres secciones: izquierda, centro, derecha

Sofía configuró:

Encabezado (izquierda): Mendoza & Hijos - Carpintería Fina

Encabezado (derecha): Presupuesto

Pie de página (centro): Página &[Página] de &[Páginas]

Pie de página (derecha): &[Fecha]

Los códigos &[Página], &[Páginas] y &[Fecha] son **variables** que Excel reemplaza automáticamente con los valores correctos.

Vista previa de impresión

Antes de imprimir, siempre debes usar la **Vista previa**:

1. **Archivo > Imprimir** (o Ctrl + P)
2. En el panel derecho, ves exactamente cómo se verá la hoja impresa
3. Puedes navegar entre páginas con las flechas
4. Ajusta la configuración si es necesario

En la vista previa, Sofía notó que su tabla tenía una columna que se salía del borde derecho. Ajustó la escala:

Configuración > Sin escala > Escalar para ajustar > Ancho de página.

Esto redujo ligeramente el tamaño para que todo cupiera en una página horizontal.

El presupuesto perfecto

Sofía creó un presupuesto modelo para el cliente más importante de la feria: la Sra. María Fernanda, que quería amueblar toda su casa.

A	B	C	D	E	F	G
Código	**Producto**	**Cant.**	**P. Unit.**	**Subtotal**	**Descuento**	**Total**
DORM-01	Cama king cedro	2	680	1360	10%	1224
DORM-02	Mesa de noche	4	120	480	10%	432
DORM-03	Cómoda	2	420	840	10%	756
SALA-01	Sillón	3	520	1560	5%	1482
SALA-02	Mesa de centro	1	250	250	5%	237.5
COMED-01	Mesa comedor	1	520	520	0%	520
COMED-02	Silla comedor	8	150	1200	0%	1200

TOTAL GENERAL: S/ 5,851.50

Sofía configuró la impresión:

1. **Orientación:** Horizontal
2. **Márgenes:** 1.5 cm todos
3. **Área de impresión:** A1:G10 (la tabla completa más el total)
4. **Encabezado:** "Mendoza & Hijos - Presupuesto para Sra. María Fernanda"
5. **Pie de página:** "Página 1 de 1" + fecha

6. **Escala:** Ajustar a 1 página de ancho

La vista previa mostraba un documento limpio, profesional, listo para entregar.

—Esto se ve mejor que los presupuestos que me daban en las tiendas grandes —dijo Sofía orgullosa.

Otros ajustes importantes

Ajustar escala

- **Escalar para ajustar:** Reduce el tamaño para que quepa en un número específico de páginas
- **Alto:** Especifica el número de páginas de alto
- **Ancho:** Especifica el número de páginas de ancho
- **Porcentaje de escala normal:** Reduce o aumenta manualmente (100% = tamaño normal)

Opciones de hoja

En **Diseño de Página > Opciones de hoja:**

- **Líneas de cuadrícula (imprimir):** Muestra las líneas entre celdas
- **Encabezados (imprimir):** Muestra las letras de columna y números de fila

Para un presupuesto profesional, Sofía activó las líneas de cuadrícula (para que se vean los bordes de la tabla) y desactivó los encabezados.

Imprimir títulos

Si tu tabla ocupa varias páginas, puedes repetir las filas de encabezado en cada página:

1. **Diseño de Página > Imprimir títulos**
 2. En **Filas para repetir en el extremo superior**, selecciona la fila de encabezados
 3. Así, en cada página impresa aparecerán los títulos de las columnas
-

Enigmas del Capítulo 9

Enigma 9.1: Configura un presupuesto profesional

Crea un presupuesto para un cliente (puede ser ficticio) con al menos 8 productos. Configura la impresión así:

1. Orientación horizontal
2. Márgenes estrechos
3. Encabezado: "Taller Mendoza & Hijos" (izquierda) y tu nombre (derecha)
4. Pie de página: "Presupuesto válido por 15 días" (centro) y la fecha (derecha)
5. Escala: Ajustar a 1 página de ancho
6. Líneas de cuadrícula activadas para impresión
7. Títulos de columna repetidos en todas las páginas (si aplica)

Enigma 9.2: Vista previa y ajustes

Toma la tabla que creaste en el Enigma 9.1 y:

1. Revisa la vista previa de impresión (Ctrl + P)
2. ¿La tabla se ve completa o está cortada?
3. Si está cortada, ajusta la escala hasta que quepa en una página
4. Prueba con orientación vertical vs horizontal. ¿Cuál funciona mejor para tu tabla?
5. Cambia los márgenes de "Normal" a "Estrecho". ¿Notas la diferencia?

Enigma 9.3: Encabezados y pies creativos

Configura el encabezado y pie de página con la siguiente información:

Encabezado:

- Izquierda: "Mendoza & Hijos"
- Centro: "EXCEL BÁSICO - Ejercicio Práctico"
- Derecha: "Cliente: [nombre del cliente]"

Pie de página:

- Izquierda: "Página &[Página]"
- Centro: "Documento generado electrónicamente"
- Derecha: "&[Fecha] &[Hora]"

Observa cómo Excel reemplaza &[Página], &[Fecha] y &[Hora] con valores reales.

Enigma 9.4: El presupuesto definitivo

Combina todo lo aprendido en el libro hasta ahora:

1. Crea una hoja con el inventario de materiales (del Capítulo 1)
2. Agrega fórmulas para calcular el costo total (Capítulo 3)
3. Agrega el IVA con referencia absoluta (Capítulo 4)
4. Aplica formato de moneda y colores (Capítulo 5)
5. Agrega funciones SUM y AVERAGE para totales (Capítulo 6)
6. Configura la impresión profesional (Capítulo 9)

Imprime o exporta a PDF. El resultado debe verse como un documento empresarial real.

Lo que aprendiste

- La pestaña **Diseño de Página** controla la apariencia al imprimir
 - Los **márgenes** definen el espacio en blanco alrededor del contenido
 - La **orientación** puede ser vertical u horizontal
 - El **área de impresión** define qué parte de la hoja se imprime
 - Los **encabezados y pies de página** agregan información consistente a todas las páginas
 - La **vista previa** (Ctrl + P) muestra el resultado antes de imprimir
 - **Escalar** ajusta el tamaño para que quepa en el número deseado de páginas
 - Un documento bien presentado genera confianza en los clientes
-

Sofía imprimió el presupuesto para la Sra. María Fernanda y lo puso en un folder de cartulina color marfil, con el logo del taller.

—Don Manuel —dijo—, ¿sabe qué es lo mejor de todo?

—¿Qué, hija?

—Que cuando la Sra. María Fernanda vea este presupuesto, no va a pensar que se lo hizo una diseñadora gráfica que aprendió Excel hace dos meses. Va a pensar que se lo hizo una profesional.

Don Manuel sonrió, y sus ojos se humedecieron ligeramente.

—Tu abuelo no solo te dejó un taller. Te dejó las herramientas para ser lo que tú quieras ser.

Sofía guardó el presupuesto en su bolso. Al día siguiente lo entregaría personalmente. Pero esa noche, al cerrar la computadora, sintió que había cruzado una línea invisible. Ya no era una principiante asustada frente a una hoja de cálculo. Ahora sabía lo que hacía.

Y el taller de su abuelo estaba en las mejores manos posibles.

Capítulo 10: La Gran Apertura

Repaso y Proyecto Integrador

Pasaron tres meses desde aquel primer día en que Sofía abrió Excel sin saber ni por dónde empezar. Ahora, el taller "Mendoza & Hijos" no solo había sobrevivido: estaba prosperando.

Los pedidos del Hotel Miraflores estaban casi terminados. La Sra. María Fernanda había aceptado el presupuesto y encargado muebles adicionales. La Feria de la Madera había generado contactos que seguían dando frutos.

Pero Sofía quería dar un paso más. Quería presentar un **Informe Mensual Completo** que mostrara la salud del taller: ingresos, gastos, ganancias, productividad, tendencias. Algo que cualquier inversor o banquero pudiera entender de un vistazo.

—Voy a crear el informe definitivo —le anunció a Don Manuel—. El informe que mi abuelo siempre quiso tener y nunca pudo hacer.

Don Manuel se sentó a su lado, y los dos aprendices —Carlos y Miguel— se acercaron también. Era el momento de poner todo junto.

El proyecto integrador: Informe Mensual "Mendoza & Hijos"

Sofía abrió un nuevo libro de Excel. Lo llamó "Informe_Mensual_Completo.xlsx". Creó las siguientes hojas:

1. **Resumen Ejecutivo** — La vista general, el "panel de control"
2. **Inventario** — Datos del inventario con formato y condicional
3. **Ventas** — Registro de ventas del mes
4. **Costos** — Desglose de costos de producción
5. **Gastos** — Gastos operativos del taller
6. **Gráficos** — Visualizaciones clave

Hoja 1: Resumen Ejecutivo

Sofía diseñó esta hoja como un tablero de control. En la parte superior, una fila con indicadores clave (KPIs):

A	B	C	D
Indicador	**Valor**	**Meta**	**Estado**

Ventas del mes	S/ 28,450.00	S/ 25,000.00	¡Meta superada!
Costos totales	S/ 18,200.00	S/ 17,500.00	Por ajustar
Ganancia neta	S/ 10,250.00	S/ 7,500.00	¡Excelente!
Pedidos pendientes	8	5	Mayor capacidad necesaria
Días de entrega prom.	12	10	Mejorando
Satisfacción cliente	4.8/5.0	4.5/5.0	¡Clientes felices!

Las fórmulas de esta hoja tomaban datos de las otras hojas:

Ventas del mes (B1): =SUM(Ventas!B2:B31)

Costos totales (B2): =SUM(Costos!B2:B31) + SUM(Gastos!B2:B31)

Ganancia neta (B3): =B1-B2

Hoja 2: Inventario

Sofía copió el inventario del Capítulo 1 y le aplicó todas las mejoras aprendidas:

A	B	C	D	E	F	G	H
Producto	**Cant.**	**Unidad**	**P. Unit.**	**Proveedor**	**Calidad**	**F. Ingreso**	**Ubicación**
Madera Cedro	50	tablas	S/ 45.00	Maderas Pérez	A	15/01/2026	Estante 1
Madera Roble	30	tablas	S/ 62.00	Maderas Pérez	A	15/01/2026	Estante 1
Madera Pino	100	tablas	S/ 22.00	El Maderero	B	20/01/2026	Estante 2
Triplay	40	planchas	S/ 35.00	Maderas Pérez	C	20/01/2026	Estante 3
Barniz mate	10	galones	S/ 28.00	Pinturas Unidas	-	10/02/2026	Anaquele 1
Barniz brillante	8	galones	S/ 32.00	Pinturas Unidas	-	10/02/2026	Anaquele 1
Tornillos #10	500	unidades	S/ 0.50	Ferretería El Tornillo	-	05/02/2026	Caja 1
Tornillos #8	300	unidades	S/ 0.40	Ferretería El Tornillo	-	05/02/2026	Caja 1
Lija fina	200	hojas	S/ 1.20	Ferretería El Tornillo	-	05/02/2026	Anaquele 2
Lija gruesa	150	hojas	S/ 0.80	Ferretería El Tornillo	-	05/02/2026	Anaquele 2
Pegamento	12	botellas	S/ 15.00	Pinturas Unidas	-	10/02/2026	Anaquele 1

Formato aplicado:

- Moneda en columna D
- Fechas en formato largo en columna G
- Formato condicional en columna B (rojo < 20, amarillo 20-50, verde > 50)
- Color de fondo por tipo en columna A (si aplica)
- Bordes completos

Hoja 3: Ventas

Sofía registró las ventas del mes con detalle:

A	B	C	D	E	F
Fecha	**Producto**	**Cliente**	**Cant.**	**P. Unit.**	**Total**
01/06/2026	Silla cedro	Sr. García	2	S/ 150.00	S/ 300.00
02/06/2026	Mesa roble	Sra. López	1	S/ 350.00	S/ 350.00
03/06/2026	Estante triplay	Hotel Miraflores	5	S/ 180.00	S/ 900.00
...	...	...	...	...	...

Fórmula en F: =D2*E2

Totales al final:

=SUM(F2:F31) S/ 28,450.00

=AVERAGE(F2:F31) S/ 948.33 (venta promedio por transacción)

=COUNT(F2:F31) 30 transacciones en el mes

=MAX(F2:F31) S/ 2,500.00 (venta más alta)

=MIN(F2:F31) S/ 80.00 (venta más baja)

Hoja 4: Costos

Sofía detalló los costos de cada pedido:

A	B	C	D	E	F	G
Pedido	**Madera**	**Barniz**	**Tornillos**	**Mano Obra**	**Otros**	**Total**
PED-001	S/ 90.00	S/ 7.00	S/ 3.00	S/ 35.00	S/ 5.00	=SUM(B2:F2)
PED-002	S/ 186.00	S/ 14.00	S/ 8.00	S/ 70.00	S/ 10.00	=SUM(B3:F3)
PED-003	S/ 350.00	S/ 35.00	S/ 15.00	S/ 175.00	S/ 25.00	=SUM(B4:F4)
...	...	...	...	...	...	...

Hoja 5: Gastos

Los gastos operativos del taller:

A	B	C	D
Fecha	**Concepto**	**Categoría**	**Monto**
01/06/2026	Alquiler local	Fijo	S/ 2,500.00
05/06/2026	Electricidad	Servicio	S/ 380.00
07/06/2026	Agua	Servicio	S/ 120.00
10/06/2026	Compra madera cedro	Materia prima	S/ 2,250.00
...	...	...	...

Hoja 6: Gráficos

Sofía creó cuatro gráficos para el informe:

Gráfico 1: Ventas diarias del mes (Líneas)

Mostraba la evolución de las ventas día a día. Se veían picos los fines de semana y una tendencia general al alza.

Gráfico 2: Ventas por producto (Columnas)

Las sillas dominaban, seguidas de mesas y estantes. Un gráfico de barras que confirmaba lo que Sofía ya sabía.

Gráfico 3: Distribución de gastos (Circular)

Mostraba qué porcentaje del presupuesto se iba en cada categoría:

- Materia prima: 45%
- Mano de obra: 30%
- Gastos fijos: 15%
- Servicios: 10%

Gráfico 4: Comparativa mes actual vs. mes anterior (Columnas)

Un antes y después que demostraba el crecimiento del taller bajo la gestión de Sofía.

El momento de la verdad

Sofía reunió a Don Manuel, Carlos y Miguel frente a la computadora.

—Señores —dijo, con el nerviosismo de quien va a presentar algo importante—, les presento el primer Informe Mensual Completo de "Mendoza & Hijos".

Hizo clic en la hoja de Resumen Ejecutivo. Los indicadores brillaban en la pantalla.

—Este mes —continuó—, vendimos S/ 28,450. Esto es un 13.8% más que nuestra meta. Nuestra ganancia neta fue de S/ 10,250, que es un 36.7% de margen sobre ventas.

Don Manuel silbó suavemente.

—Pero lo más importante —dijo Sofía, pasando al gráfico de tendencias— es que estamos creciendo. Cada semana vendemos más que la anterior. La tendencia es positiva.

Señaló el gráfico de distribución de gastos.

—Eso sí, estamos gastando demasiado en materia prima. Necesitamos negociar mejores precios con los proveedores. Esa será mi prioridad el próximo mes.

Carlos, el aprendiz más joven, levantó la mano.

—Sofía, ¿cómo aprendiste todo esto? Hace tres meses no sabías ni encender Excel.

Sofía sonrió y miró el cuaderno de su abuelo, que descansaba junto al monitor.

—Tuve un buen maestro —dijo—. Aunque ya no esté físicamente, me dejó todo lo que necesitaba saber.

El cierre del círculo

Esa noche, después de que todos se fueron, Sofía se quedó sola en el taller. La luz de la luna se filtraba por las ventanas, iluminando las herramientas colgadas en las paredes.

Abrió el cuaderno de su abuelo en la primera página. Allí, escritas con letra firme, estaban las palabras con las que Don Rafael comenzó su viaje con Excel:

"Hoy mi nieta me regaló una computadora. Dice que tiene un programa llamado Excel. No sé para qué sirve, pero si ella dice que es importante, aprenderé. Por ella. Para dejarle algo mejor de lo que recibí."

Sofía sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Su abuelo había aprendido Excel por ella. Para dejarle un legado. Y ahora, ese legado había salvado el taller.

Tomó su laptop y creó una nueva hoja en el libro. La llamó "Legado". En la celda A1, escribió:

"Para quien venga después de mí:

Este taller no es solo madera y clavos. Es sueños, esfuerzo y amor.

Los números no son fríos: cuentan historias de personas que trabajaron, que compraron, que confiaron.

Excel es solo una herramienta. Lo importante es lo que construyes con ella.

— Sofía Mendoza, sucesora de Don Rafael Mendoza."

Guardó el archivo. Apagó la computadora. Y al salir del taller, miró el letrero que su abuelo había tallado cuarenta años atrás:

MENDOZA & HIJOS

Carpintería Fina desde 1986

—No voy a defraudarte, abuelo —dijo en voz baja—. El legado continúa.

El proyecto final para ti

Enigma 10.1: Crea tu propio informe mensual

Ahora es tu turno. Crea un libro de Excel con las siguientes hojas y datos (puedes inventarlos):

Hoja: Resumen

- 5 indicadores clave (ventas, costos, ganancias, clientes, productividad)
- Cada indicador debe usar una fórmula que tome datos de otras hojas

Hoja: Inventario

- Mínimo 10 productos
- Columnas: Producto, Cantidad, Precio Unitario, Proveedor, Calidad
- Formato condicional en cantidad (rojo/amarillo/verde)
- Formato de moneda en precios

Hoja: Ventas

- Mínimo 20 transacciones
- Columnas: Fecha, Producto, Cliente, Cantidad, Precio Unitario, Total
 - Fórmula para Total (=Cantidad * Precio)
- Funciones SUM, AVERAGE, MAX, MIN al final

Hoja: Gastos

- Mínimo 10 gastos
- Categorías: Fijo, Variable, Materia prima
- Subtotal por categoría usando SUM con filtro

Hoja: Gráficos

- Gráfico de líneas: Tendencia de ventas
- Gráfico de columnas: Ventas por producto
- Gráfico circular: Distribución de gastos

Enigma 10.2: Configuración profesional

Una vez creado el informe:

1. Configura la impresión para cada hoja (orientación, márgenes, encabezados)
2. Agrega encabezados con el nombre de tu empresa (real o ficticia)
3. Agrega pies de página con números de página
4. Ajusta la escala para que quepa en páginas legibles
5. Exporta a PDF (Archivo > Exportar > Crear PDF)

Enigma 10.3: El mensaje final

Así como Sofía dejó un mensaje en la hoja "Legado", crea una hoja llamada "Reflexión" y escribe un párrafo sobre:

- Qué aprendiste en este libro

- Cómo crees que Excel puede ayudarte en tu vida o trabajo
 - Qué meta te pones para seguir aprendiendo
-

Lo que aprendiste en este libro

Concepto	Capítulo	Aplicación en el taller
Interfaz y navegación	Cap 1	Conocer las herramientas disponibles
Tipos de datos y selección	Cap 2	Organizar el inventario correctamente
Fórmulas básicas	Cap 3	Calcular costos y ganancias
Referencias relativas/absolutas	Cap 4	Calcular IVA y tipo de cambio
Formato de celdas	Cap 5	Presentación profesional de datos
Funciones SUM, AVERAGE, etc.	Cap 6	Análisis de ventas y promedios
Gráficos	Cap 7	Visualizar tendencias y comparaciones
Ordenar y filtrar	Cap 8	Organizar el catálogo de la feria
Configuración de impresión	Cap 9	Presupuestos profesionales
Proyecto integrador	Cap 10	Informe mensual completo

Conclusión

Lo que aprendiste en este libro

Has recorrido un largo camino desde el Capítulo 1, donde Sofía abrió Excel por primera vez. Hoy, has completado un viaje que abarca desde la interfaz básica hasta un proyecto integrador completo.

Concepto	Capítulo	Aplicación en el taller
Interfaz y navegación	Cap 1	Conocer las herramientas disponibles
Tipos de datos y selección	Cap 2	Organizar el inventario correctamente
Fórmulas básicas	Cap 3	Calcular costos y ganancias
Referencias relativas/absolutas	Cap 4	Calcular IVA y tipo de cambio
Formato de celdas	Cap 5	Presentación profesional de datos
Funciones SUM, AVERAGE, etc.	Cap 6	Análisis de ventas y promedios
Gráficos	Cap 7	Visualizar tendencias y comparaciones
Ordenar y filtrar	Cap 8	Organizar el catálogo de la feria
Configuración de impresión	Cap 9	Presupuestos profesionales
Proyecto integrador	Cap 10	Informe mensual completo

¿Qué sigue?

Si te ha gustado este enfoque de aprender Excel a través de una historia, aquí tienes algunas sugerencias:

1. **Aplica lo aprendido a tu vida real.** Crea un presupuesto personal, un inventario de tu casa, o un seguimiento de tus gastos mensuales.
2. **Explora funciones más avanzadas:** Busca información sobre BUSCARV (VLOOKUP), tablas dinámicas, o formato condicional avanzado. Cada función nueva es una herramienta más en tu caja.
3. **Sigue la historia:** Sofía Mendoza continúa su viaje en los libros siguientes de la trilogía:
 - **Excel Intermedio: Los Secretos del Taller** — Funciones lógicas, BUSCARV, tablas dinámicas
 - **Excel Avanzado: El Imperio de los Datos** — Macros, Power Query, dashboard profesionales
4. **Comparte tu aprendizaje.** La mejor forma de aprender es enseñar. Ayuda a alguien más a dar sus primeros pasos con Excel.

El mensaje final

Excel no es solo una herramienta de oficina. Es un lienzo donde puedes organizar tus ideas,

calcular tus sueños y visualizar tu futuro. Como Don Rafael le enseñó a Sofía, los números cuentan historias. Solo necesitas aprender a leerlas.

El taller "Mendoza & Hijos" sigue en pie. Sofía descubrió que el verdadero legado de su abuelo no era la carpintería, sino la sabiduría de organizar, calcular y planificar.

Y ahora, ese conocimiento es tuyo.

"Lo importante no es lo que heredas, sino lo que construyes con ello."

— Don Rafael Mendoza

Alex Goyzueta Delgado

Lima, 2026

Apéndice: Soluciones a los Enigmas

Capítulo 1: El Taller Heredado

Enigma 1.1:

1. Un libro nuevo de Excel tiene 3 hojas por defecto.
2. La celda D7 (B + 3 columnas = E, pero partiendo de B: C, D, E — la tercera columna a la derecha de B es E. Fila: 5 + 2 = 7. Celda: E7).
3. La pestaña **Inicio** contiene los grupos Fuente, Alineación y Número, donde puedes cambiar el color de una celda.
4. La **Barra de fórmulas**.

Enigma 1.2:

Tabla de herramientas:

Producto	Cantidad	Precio Unitario
Cinceles	15	S/ 25.00
Martillos	8	S/ 45.00
Cepillos de carpintero	6	S/ 60.00
Escuadras	12	S/ 18.00
Niveles	4	S/ 35.00

Enigma 1.3:

En la pestaña Insertar, los tipos de gráficos disponibles incluyen: Columna, Línea, Circular, Barra, Área, Dispersión, entre otros. El botón **Autosuma** en la pestaña Fórmulas inserta automáticamente una fórmula SUM (SUMA) para sumar los valores del rango adyacente.

Enigma 1.4:

Para seleccionar un rango, haz clic en la primera celda y arrastra hasta la última. Para borrar, selecciona las celdas y presiona Suprimir (o Delete).

Capítulo 2: El Primer Inventario

Enigma 2.1:

Tabla de herramientas de almacén:

Producto	Cantidad	Precio Unitario	Calidad
Taladro inalámbrico	2	S/ 280.00	A
Sierra circular	3	S/ 350.00	A

Lijadora orbital	2	S/ 180.00	B
Juego de brocas	5	S/ 45.00	B
Extensión eléctrica 10m	4	S/ 25.00	C

Enigma 2.2:

Si A=1, B=2, C=3:

- Taladro: A 1
- Sierra: A 1
- Lijadora: B 2
- Brocas: B 2
- Extensión: C 3

Suma total: $1+1+2+2+3 = 9$

Enigma 2.4:

La lista ingresada sería:

A1: Sillón, A2: Mesa, A3: Silla, A4: Banquito, A5: Estante, A6: Cómoda, A7: Ropero

Capítulo 3: Las Fórmulas del Abuelo

Enigma 3.1:

Costos de producción:

Producto	Costo Total	Ganancia	% Ganancia
Silla de roble	$62+8+4+40 = 114$	$200-114 = 86$	$86/114 = 75.44\%$
Mesa de cedro	$135+12+6+60 = 213$	$350-213 = 137$	$137/213 = 64.32\%$
Banquito de pino	$22+4+2+18 = 46$	$75-46 = 29$	$29/46 = 63.04\%$
Estante de triplay	$70+8+5+40 = 123$	$160-123 = 37$	$37/123 = 30.08\%$

Fórmulas:

- Costo Total: $=B2+C2+D2+E2$
- Ganancia: $=G2-F2$
- % Ganancia: $=(G2-F2)/F2$

Enigma 3.2:

Precio con IVA: $=\text{Precio_Venta} \times 1.18$

Precio con descuento del 10%: $=\text{Precio_con_IVA} \times 0.90$

Para la silla de roble: Precio Venta = 200

IVA: $=200 \times 1.18 = 236$

10% descuento: $=236 \times 0.90 = 212.40$

Enigma 3.3:

1. $=90 \times 5 = S/ 450$

2. $=(150-90) \times 5 = S/ 300$

3. $=150 \times 1.18 = S/ 885$

Enigma 3.4:

1. `=A1+B1` *Error: operador* sin segundo argumento. Corregido: `=A1+B1`
 2. `suma(A1:A10)` Falta = al inicio. Corregido: `=SUMA(A1:A10)`
 3. `=A1/0` División entre cero. Corregido: asegúrate de que el divisor no sea cero
 4. `=B2 + C2` Funciona correctamente en Excel, los espacios no afectan
-

Capítulo 4: El Misterio de las Referencias

Enigma 4.1:

En la fórmula $=B2*(1-C\$1)$, C\$1 mantiene fija la fila 1 (donde están los porcentajes) pero permite que la columna se desplace al copiar a la derecha (D\$1, E\$1). Esto permite que cada producto se multiplique por las diferentes tasas de descuento.

Para llenar la tabla, copia $=B2*(1-C\$1)$ de C2 a E5. Las referencias se ajustan automáticamente.

Enigma 4.2:

$=SUMA(B2:D2)*\$H\1

Enigma 4.3:

Si copias $=A1+B1$ de C1 a C10, la fórmula será $=A10+B10$ (referencias relativas se ajustan 9 filas hacia abajo).

Si la fórmula fuera $=\$A\$1+\$B\1 , seguiría siendo $=\$A\$1+\$B\1 al copiarla a C10 (referencias absolutas no cambian).

Enigma 4.4:

$=\$B2*C\1 funciona porque:

- **\$B2:** La columna B es absoluta (siempre el mismo producto), pero la fila es relativa (cambia al copiar hacia abajo)
 - **C\$1:** La columna C es relativa (cambia al copiar hacia la derecha para usar Colombia), pero la fila 1 es absoluta (siempre los porcentajes del encabezado)
-

Capítulo 5: Dando Forma a los Números

Enigma 5.2:

Productos en rojo (cantidad < 20): Barniz mate (10), Barniz brillante (8), Pegamento para madera (12).

Revisa tu inventario completo para ver todos los que estén por debajo de 20 unidades.

Enigma 5.3:

Clasificación por tipo:

- **Madera:** Cedro, Roble, Pino, Triplay (fondo marrón claro)
- **Herramienta:** Sin herramientas en el inventario básico
- **Insumo:** Barniz mate, Barniz brillante, Tornillos #10, Tornillos #8, Lija fina, Lija gruesa, Pegamento (fondo blanco)

Enigma 5.4:

Para bordes profesionales, selecciona el rango y usa Inicio > Bordes > Más bordes. Allí puedes elegir diferentes grosores para bordes exteriores e interiores.

Capítulo 6: El Pedido Especial

Enigma 6.1:

1. SUMA del Precio Unitario: =SUM(D2:D12) (usando datos del Capítulo 1)
2. PROMEDIO: =AVERAGE(D2:D12)
3. MAX: =MAX(D2:D12) S/ 62.00 (Roble)
4. MIN: =MIN(D2:D12) S/ 0.40 (Tornillos #8)
5. CONTAR productos con precio > 30: =COUNTIF(D2:D12,">30")

Enigma 6.2:

1. Total por producto: =SUM(rango de cada producto)
2. Promedio mensual de totales: =AVERAGE(rango de totales mensuales)
3. Mes con ventas más altas: =MAX(rango de totales)
4. Mes con ventas más bajas: =MIN(rango de totales)
5. Valores > 1000: =COUNTIF(rango,">1000")

Enigma 6.3:

Para encontrar el stock mínimo: =MIN(B2:B8)

Si el resultado es 10 (Barniz), ese producto está por debajo de 15.

Productos por debajo de 15: Barniz (10).

Enigma 6.4:

1. Total general: =SUMA(C2:C5*D2:D5) — ingresa como fórmula matricial o suma los subtotales uno por uno

Alternativa: =C2D2 + C3D3 + C4D4 + C5D5

2. Precio promedio: =PROMEDIO(D2:D5)
 3. Herramienta más cara: =MAX(D2:D5) S/ 350.00 (Sierra circular)
 4. Herramienta más barata: =MIN(D2:D5) S/ 45.00 (Juego de brocas)
-

Capítulo 7: Un Vistazo al Progreso

Enigma 7.1:

Gráfico de stock. El producto con más stock es Tornillos #10 (500 unidades). El producto con menos stock (entre los materiales principales) es Barniz brillante (8 unidades).

Enigma 7.2:

La tendencia es irregular, con picos en abril (S/ 3,100) y valles en marzo (S/ 2,300). No hay una tendencia clara al alza o a la baja.

Enigma 7.3:

- Calidad A: 80 tablas (36.36%)
- Calidad B: 100 tablas (45.45%)
- Calidad C: 40 tablas (18.18%)

La calidad predominante es la B (segunda).

Enigma 7.4:

Agrupar los gráficos en una hoja llamada "Informe_Banco". Usa Combinar y centrar para el título general. Ajusta el tamaño de los gráficos arrastrando sus bordes.

Capítulo 8: La Feria de la Madera

Enigma 8.1:

1. Productos ordenados alfabéticamente
2. Precio Unitario de mayor a menor: Roble (S/ 62.00), Cedro (S/ 45.00), Triplay (S/ 35.00), Barniz brillante (S/ 32.00), Barniz mate (S/ 28.00), Pino (S/ 22.00), Pegamento (S/ 15.00), Lija fina (S/ 1.20), Lija gruesa (S/ 0.80), Tornillos #10 (S/ 0.50), Tornillos #8 (S/ 0.40)
3. Orden por Proveedor (A-Z) y Cantidad (mayor a menor)
4. Producto más caro: Madera de Roble (S/ 62.00). Producto más barato: Tornillos #8 (S/ 0.40)

Enigma 8.2:

1. Calidad A: Cedro, Roble
2. Precio < 300: Pino (22), Triplay (35), Barniz mate (28), Barniz brillante (32), Tornillos #10 (0.50), Tornillos #8 (0.40), Lija fina (1.20), Lija gruesa (0.80), Pegamento (15)
3. Productos que contienen "cama" o "mesa": Cama king, Cama queen, Mesa de centro, Mesa de noche, Mesa comedor
4. Calidad B con precio entre 100 y 300: Escritorio (280), Mesa de centro (250), Mesa de noche (120)
5. Calidad A con precio > 500: Ropero (890), Cama king (680), Cama queen... depende de los datos

Enigma 8.3:

Problemas comunes a corregir:

1. Unificar nombres: decidir "Silla comedor" como nombre estándar
2. Corregir ortografía: "Mesa centro"
3. Corregir decimal: 42.0 420.00

Enigma 8.4:

Para la columna Disponibilidad, si la cantidad está en columna B de la hoja original:
=SI(B2>10,"Inmediata","Bajo pedido")
(o hazlo manualmente si aún no has visto la función SI)

Capítulo 9: El Presupuesto Final

Enigma 9.1:

Configura la impresión paso a paso siguiendo las instrucciones del capítulo. El resultado debe ser un documento con encabezado profesional, márgenes estrechos, orientación horizontal.

Enigma 9.2:

Depende de tus datos. Generalmente, las tablas con más de 5 columnas funcionan mejor en orientación horizontal. Los márgenes estrechos ayudan a aprovechar más espacio.

Enigma 9.3:

Al configurar encabezados y pies de página, los códigos &[Página], &[Fecha] y &[Hora] se reemplazan automáticamente.

Enigma 9.4:

Este ejercicio integra todos los conceptos. No hay una única solución correcta. Verifica que:

- Las fórmulas den resultados correctos
- Los formatos sean consistentes

- La impresión se vea profesional
-

Capítulo 10: La Gran Apertura

Enigma 10.1:

No hay una única solución para el proyecto integrador. Tu informe debe incluir:

- Mínimo 4 hojas con datos coherentes
- Fórmulas que conecten las hojas
- Formato profesional (monedas, fechas, colores)
- Al menos 3 gráficos de diferentes tipos
- Funciones SUM, AVERAGE, MAX, MIN

Enigma 10.2:

Para exportar a PDF: Archivo > Exportar > Crear PDF. Ajusta la configuración de página antes de exportar.

Enigma 10.3:

Respuesta personal. Comparte tu experiencia y tus metas.

Nota: Estas soluciones son una guía. No hay una única forma correcta de resolver los enigmas. Si tu solución funciona y tiene sentido, ¡es válida!

Sobre el Autor

Alex Goyzueta Delgado

Analista de datos, escritor y divulgador de tecnología. Peruano, nacido en Ancon Lima.

Alex combina su formación en análisis de datos con una profunda pasión por la narrativa y la educación. Cree firmemente que la mejor forma de aprender herramientas técnicas es a través de historias que conecten con nuestras emociones y experiencias cotidianas.

Trilogía de Excel:

- **Excel Básico: El Legado de las Fórmulas** — Aprende Excel desde cero con Sofía Mendoza

- **Excel Intermedio: Los Secretos del Taller** — Funciones lógicas, BUSCARV, tablas dinámicas

- **Excel Avanzado: El Imperio de los Datos** — Macros, Power Query, dashboards profesionales

Contacto:

- Correo: alexgoyzueta2018@gmail.com
- Temas: Excel, análisis de datos, narrativa educativa, productividad
- Repositorio: github.com/SistGoyPeru/Libros

"El conocimiento no se crea ni se destruye: se transforma. De madera a muebles. De números a historias. De datos a decisiones."